

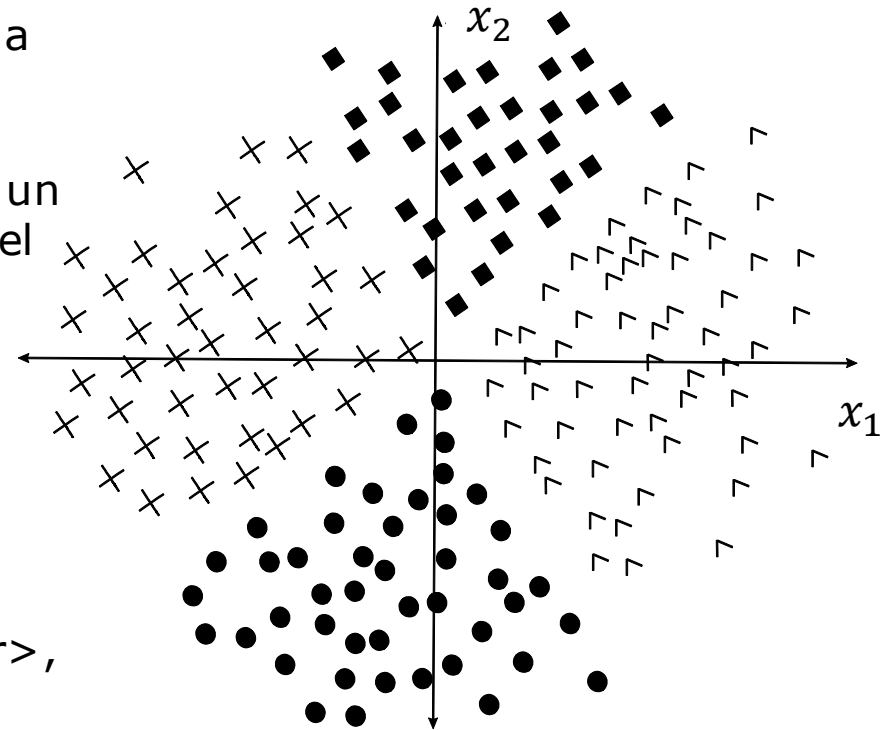
Objectiu de la classe:

- (1) Veure alguns exemples útils per aprendre a definir i explorar espais de característiques.
- (2) Aprendre a definir classificadors simples amb aprenentatge supervisat.
- (3) Entendre el funcionament de l'algorisme k-means

Problema 1: Suposem que tenim una mostra de punts per aprendre a classificar objectes en un espai de dues dimensions (x_1, x_2), és la següent:

Contesteu si les següents afirmacions són certes o falses:

1. Amb aquestes dades podem fer un aprenentatge supervisat ja que coneixem cada punt a quina classe pertany (**CERT** / FALS)
2. Amb aquestes dades el més adient és aplicar un algorisme d'aprenentatge no supervisat com el k-means (CERT / **FALS**)
3. La funció de decisió per classificar podria ser una funció de decisió que es basi en les equacions de dues rectes (**CERT** / FALS)
4. Si passem les mostres de coordenades cartesianes $\langle X, Y \rangle$ a coordenades polars $\langle \theta, r \rangle$, aleshores podem passar a un espai d'una dimensió (**CERT** / FALS)



Continuant amb el mateix problema:

1. Escriu la funció de decisió que classificaria qualsevol punt en aquest problema si fas servir un classificador lineal basat en dues rectes:

$$d_1(\vec{x}) = 0$$

$$d_2(\vec{x}) = 0$$

Funció classificar($\vec{y}$)

Si ($d_1(\vec{y}) < 0$) i ($d_2(\vec{y}) \geq 0$) llavors
Retornar($\vec{y} \in C_1$);

Si ($d_1(\vec{y}) \geq 0$) i ($d_2(\vec{y}) > 0$) llavors
Retornar($\vec{y} \in C_2$);

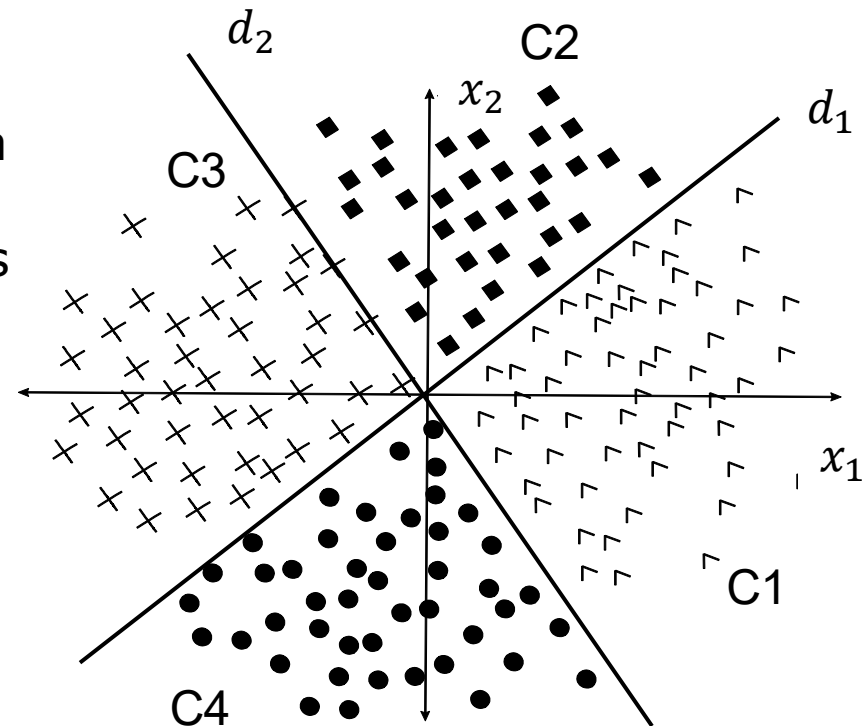
Si ($d_1(\vec{y}) \geq 0$) i ($d_2(\vec{y}) < 0$) llavors
Retornar($\vec{y} \in C_3$);

Sinó

Retornar($\vec{y} \in C_4$);

fSi

fFunció



Assumim que les rectes estan orientades a 45° i 135° , i que les representem així:

$$d_1(\vec{x}) = x_2 - x_1 = 0$$

$$d_2(\vec{x}) = x_2 + x_1 = 0$$

Reconeixement de patrons

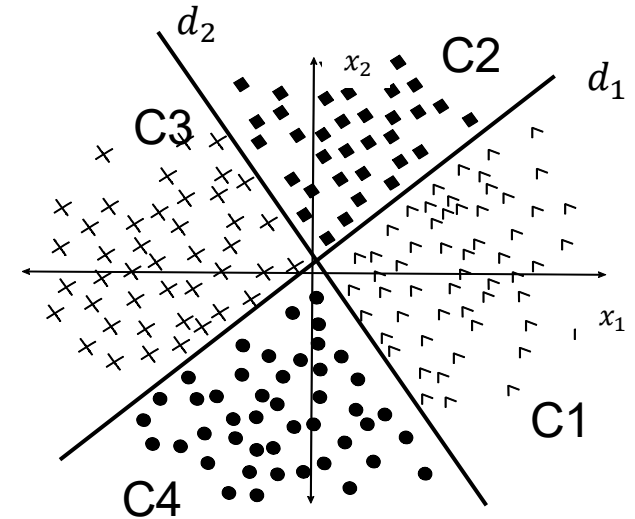
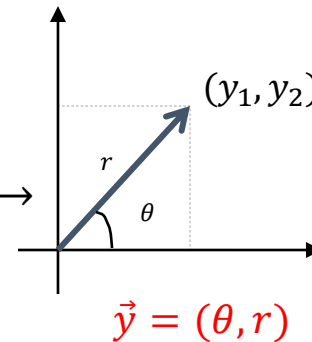
Problema 1

Continuant amb el mateix problema:

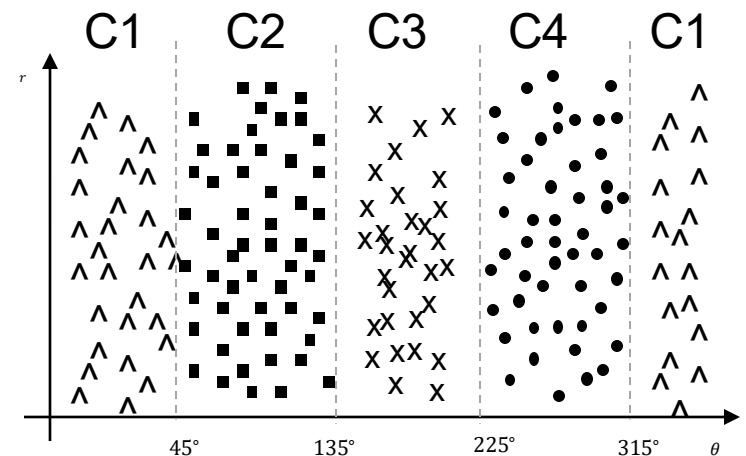
2. Escriu la funció de decisió que classificaria qualsevol punt en aquest problema si fas servir un classificador basat en coordenades polars.

Pas a coordenades polars:

$$(y_1, y_2) \rightarrow (\theta, r) \rightarrow (\arctan(\frac{y_1}{y_2}), \sqrt{y_1^2 + y_2^2}) \rightarrow$$



Funció classificar($\vec{y} = (\theta, r)$)
Si ($\theta \leq 45^\circ$) o ($\theta > 315^\circ$) llavors
Retornar($\vec{y} \in C_1$);
Si ($\theta \leq 135^\circ$) llavors
Retornar($\vec{y} \in C_2$);
Si ($\theta \leq 225^\circ$) llavors
Retornar($\vec{y} \in C_3$);
Sinó
Retornar($\vec{y} \in C_4$);
fSi
fFunció



Problema 2: La flor de lis és una espècie que es divideix en diversos tipus. Principalment se'n distingeixen 3 classes: setosa, versicolor i virginica.



iris setosa



iris versicolor



iris virginica

Es pretèn constuir un classificador d'aquestes classes, i per això es disposa d'un mostra de 150 exemplars per aprendre. Per a cada flor s'ha mesurat l'amplada i la longitud de pètals i sèpals, te'ls donem tot seguit.

Describeu quina/quines d'aquestes característiques creus que són les més adients per poder fer un classificador automàtic.

Alguns exemples de la mostra construïda:

Característiques recollides: (Long_Sèpal, Ampl_Sèpal, Long_Pètal, Ampl_Pètal)

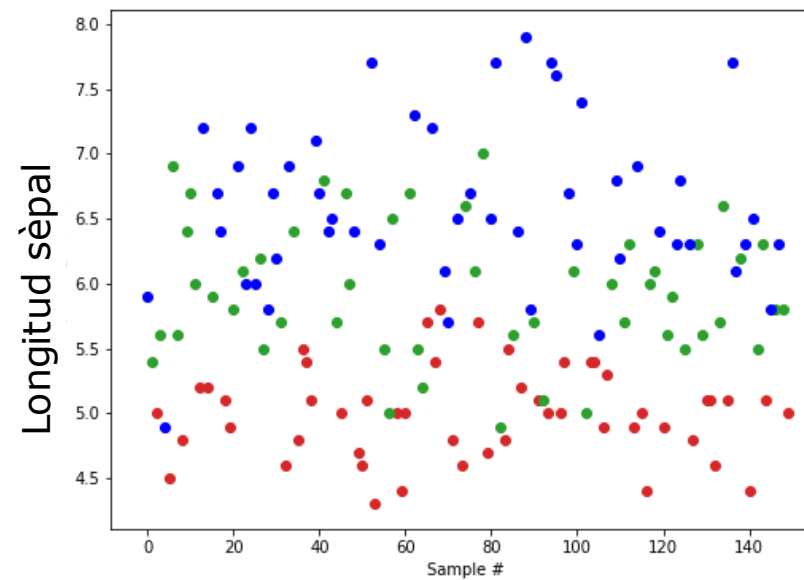
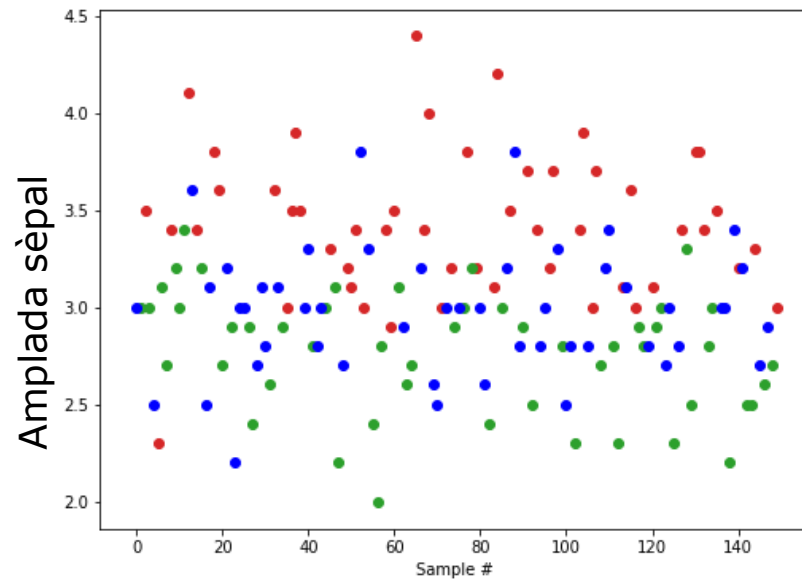
SETOSA			
5.1	3.5	1.4	0.2
4.9	3.0	1.4	0.2
4.7	3.2	1.3	0.2
4.6	3.1	1.5	0.2
5.0	3.6	1.4	0.2
5.4	3.9	1.7	0.4
4.6	3.4	1.4	0.3
5.0	3.4	1.5	0.2
4.4	2.9	1.4	0.2
4.9	3.1	1.5	0.1
5.4	3.7	1.5	0.2
4.8	3.4	1.6	0.2
4.8	3.0	1.4	0.1
4.3	3.0	1.1	0.1
5.8	4.0	1.2	0.2

VERSICOLOR			
7.0	3.2	4.7	1.4
6.4	3.2	4.5	1.5
6.9	3.1	4.9	1.5
5.5	2.3	4.0	1.3
6.5	2.8	4.6	1.5
5.7	2.8	4.5	1.3
6.3	3.3	4.7	1.6
4.9	2.4	3.3	1.0
6.6	2.9	4.6	1.3
5.2	2.7	3.9	1.4
5.0	2.0	3.5	1.0
5.9	3.0	4.2	1.5
6.0	2.2	4.0	1.0
6.1	2.9	4.7	1.4
5.6	2.9	3.6	1.3

VIRGINICA			
6.3	3.3	6.0	2.5
5.8	2.7	5.1	1.9
7.1	3.0	5.9	2.1
6.3	2.9	5.6	1.8
6.5	3.0	5.8	2.2
7.6	3.0	6.6	2.1
4.9	2.5	4.5	1.7
7.3	2.9	6.3	1.8
6.7	2.5	5.8	1.8
7.2	3.6	6.1	2.5
6.5	3.2	5.1	2.0
6.4	2.7	5.3	1.9
6.8	3.0	5.5	2.1
5.7	2.5	5.0	2.0
5.8	2.8	5.1	2.4

Exploreu les característiques que us donen i contesteu a les següents preguntes:

1. Quines característiques creus que són més discriminatives de cada classe?
(*Dades útils: Representació de la mostra en cada una de les característiques.*)
2. Què podríem fer per visualitzar millor aquesta mostra?
3. Tens alguna idea millor per representar aquestes classes amb característiques combinades de les mesures que t'hem donat?
4. Quin tipus de classificador faríeu servir per solucionar aquest problema?

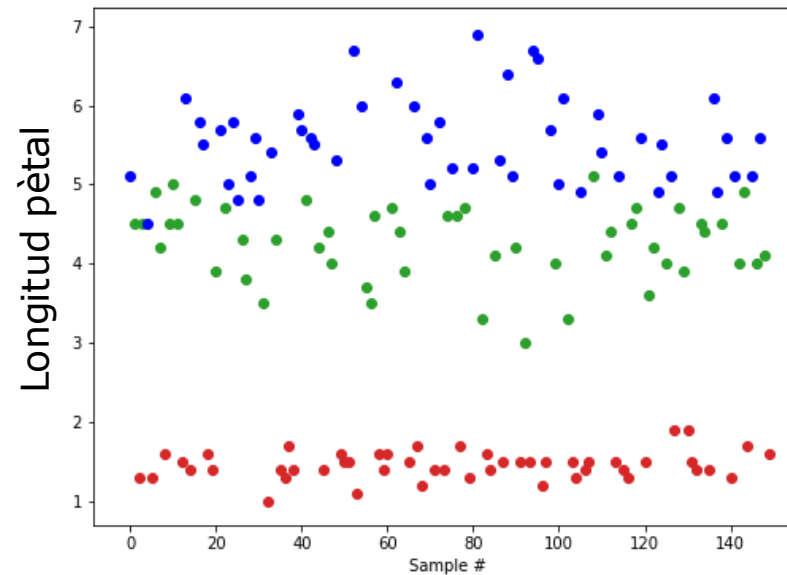
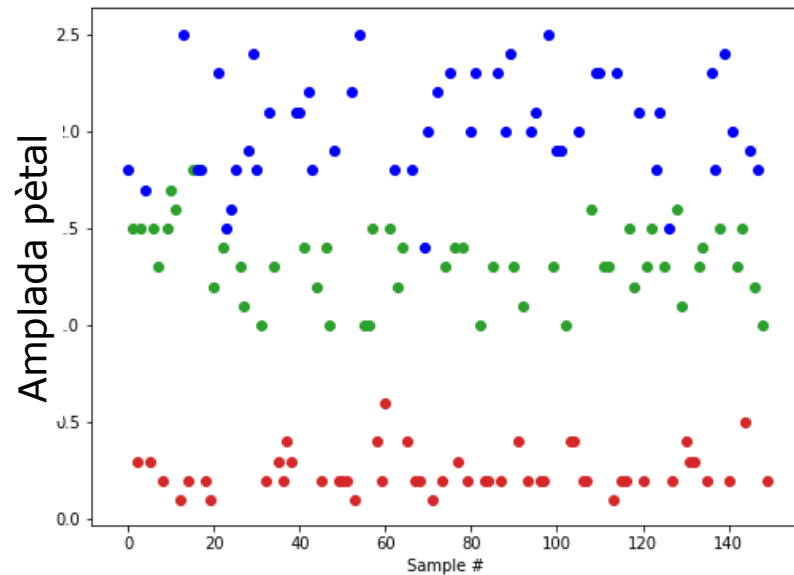


SETOSA

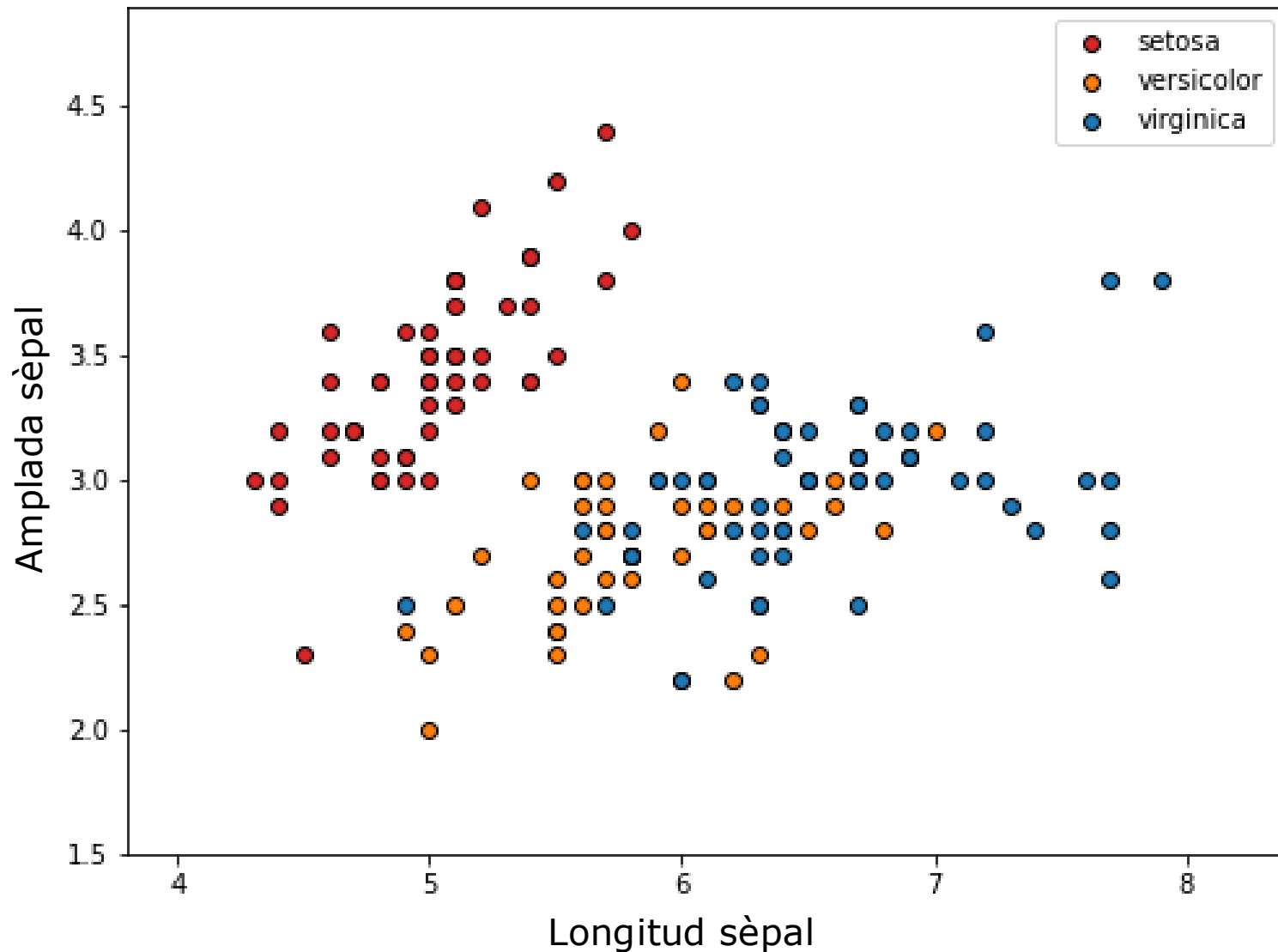
VERSICOLOR

VIRGINICA

→ # Mostres



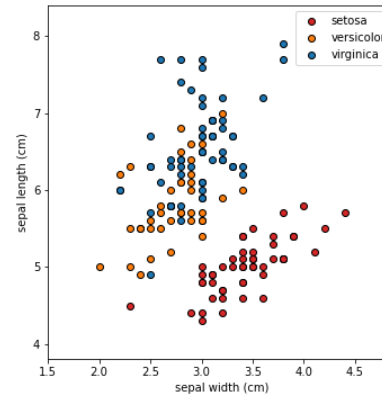
Representació de les mostres **fent servir dues característiques**



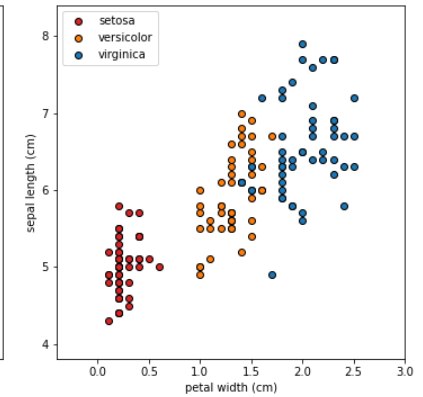
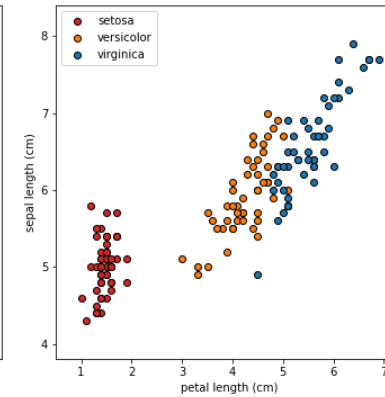
Reconeixement de patrons

Problema 2

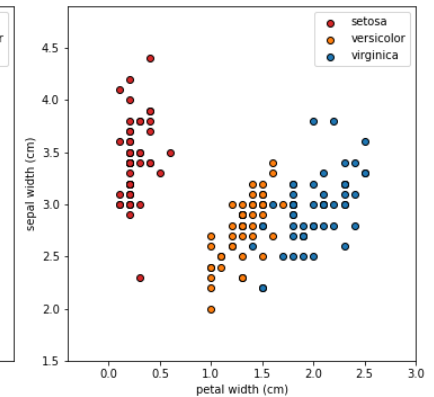
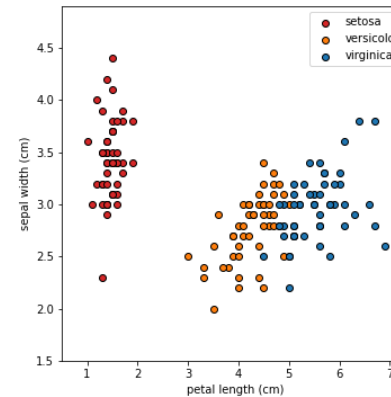
Longitud sèpal



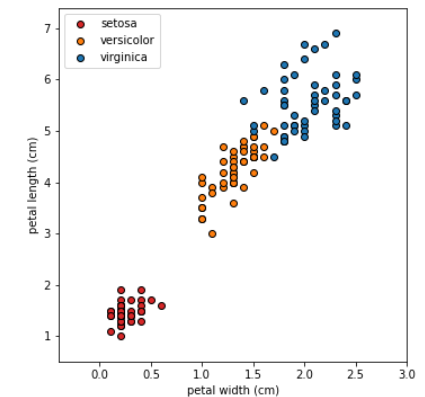
Amplada sèpal



Totes les combinacions
de visualitzar
fent servir dues característiques



Longitud pètal



Amplada pètal

Exploreu les característiques que us donen i contesteu a les següents preguntes:

1. Quines característiques creus que són més discriminatives de cada classe?
(*Dades útils: Representació de la mostra en cada una de les característiques.*)
 - Les característiques del PÉTAL són més discriminatòries que les del SÈPAL.
 - L'amplada del SÈPAL pot discriminar una mica entre SETOSA i VERSICOLOR
 - La longitud del SÈPAL pot discriminar una mica entre SETOSA I VIRGINICA
2. Què podríem fer per visualitzar millor aquesta mostra?
3. Tens alguna idea millor per representar aquestes classes amb característiques combinades de les mesures que t'hem donat?
4. Quin tipus de classificador faríeu servir per solucionar aquest problema?

Exploreu les característiques que us donen i contesteu a les següents preguntes:

1. Quines característiques creus que són més discriminatives de cada classe?
(*Dades útils: Representació de la mostra en cada una de les característiques.*)

- Les característiques del PÉTAL són més discriminatòries que les del SÈPAL.
- L'amplada del SÈPAL pot discriminar una mica entre SETOSA i VERSICOLOR
- La longitud del SÈPAL pot discriminar una mica entre SETOSA I VIRGINICA

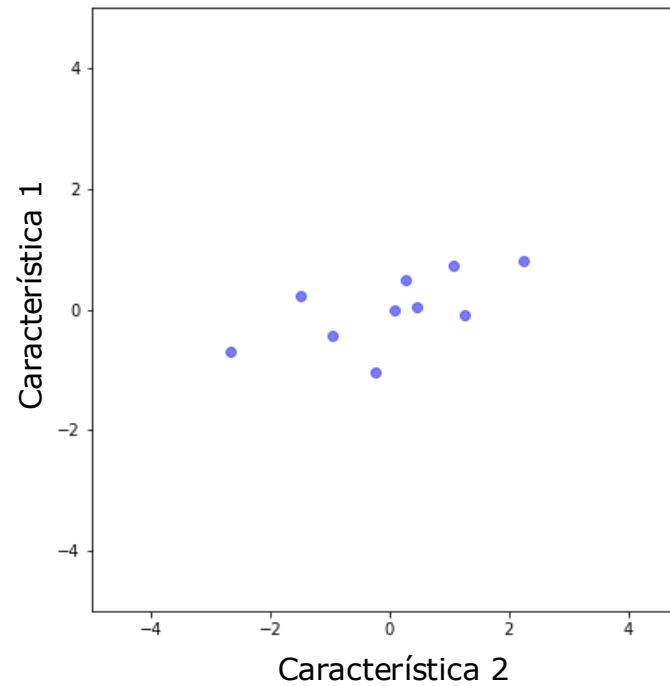
2. Què podríem fer per visualitzar millor aquesta mostra?

Es pot aplicar un anàlisi de components principals i aplicar un canvi a la base dels vectors propis ordenats segons els valors propis, de manera que podríem visualitzar les 2 o les 3 primeres components en aquest espai de vectors propis.

3. Tens alguna idea millor per representar aquestes classes amb característiques combinades de les mesures que t'hem donat?

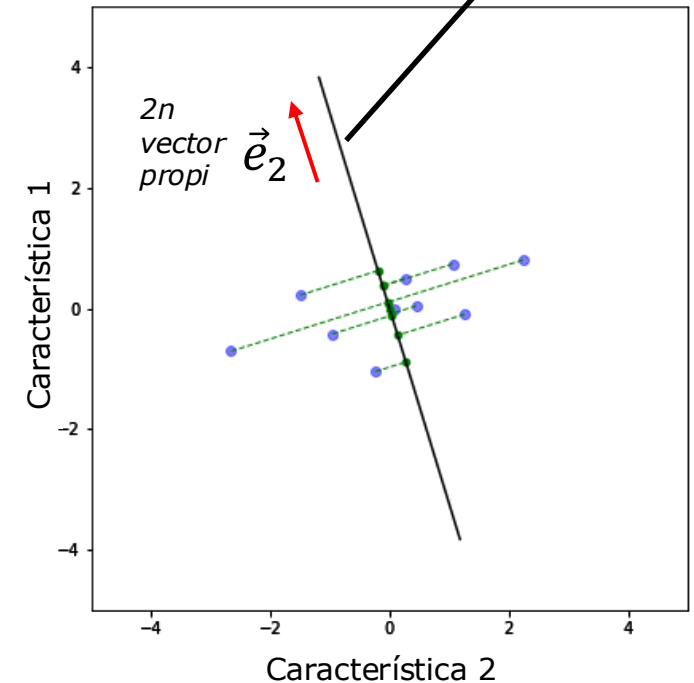
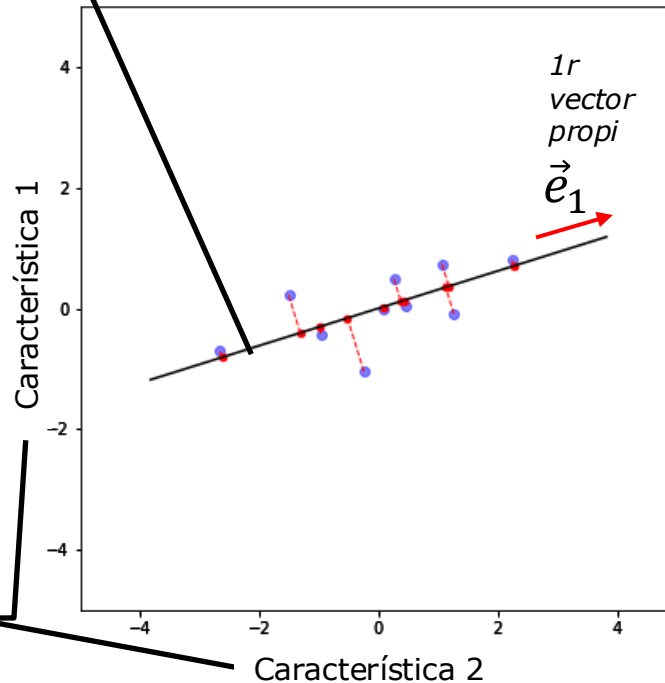
4. Quin tipus de classificador faríeu servir per solucionar aquest problema?

Reconeixement de patrons REPÀS - PCA



Una nova possible característica

La seva ortogonal



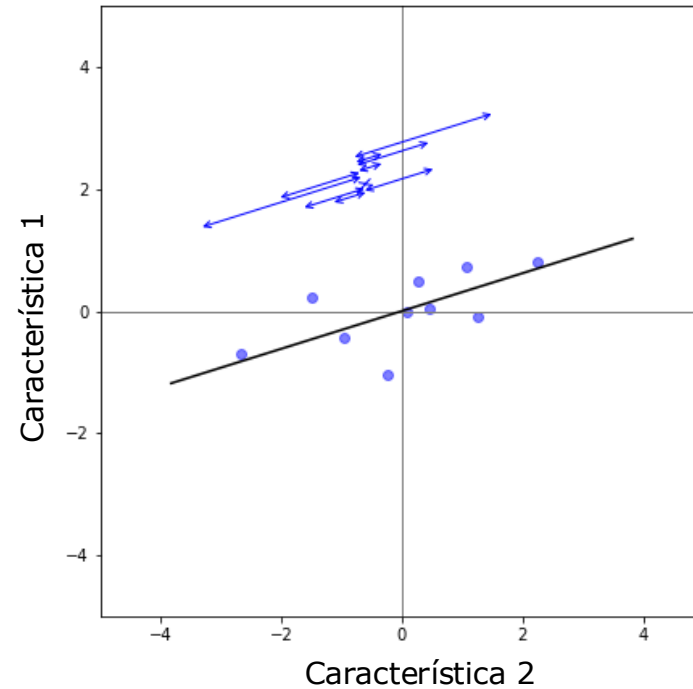
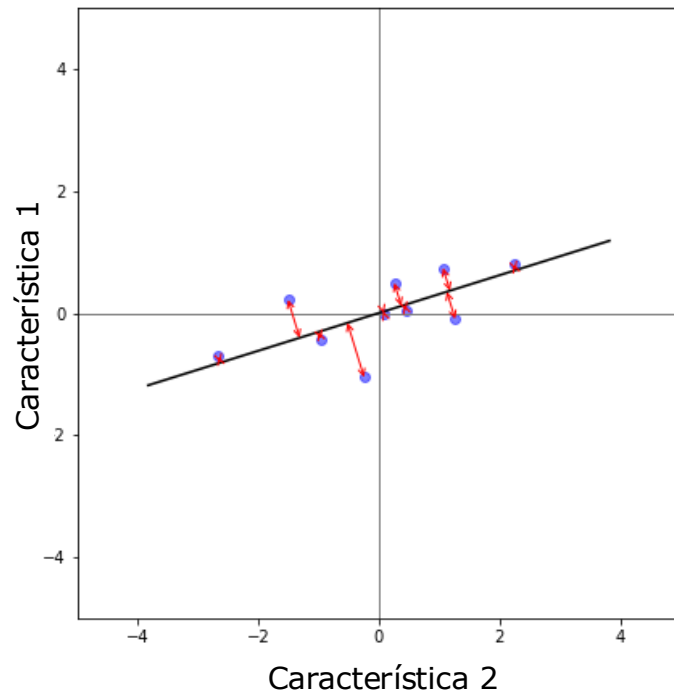
Característiques originals

Reconeixement de patrons

REPÀS - PCA

Propietat #1

Alta variància al llarg
de la nova direcció
triada

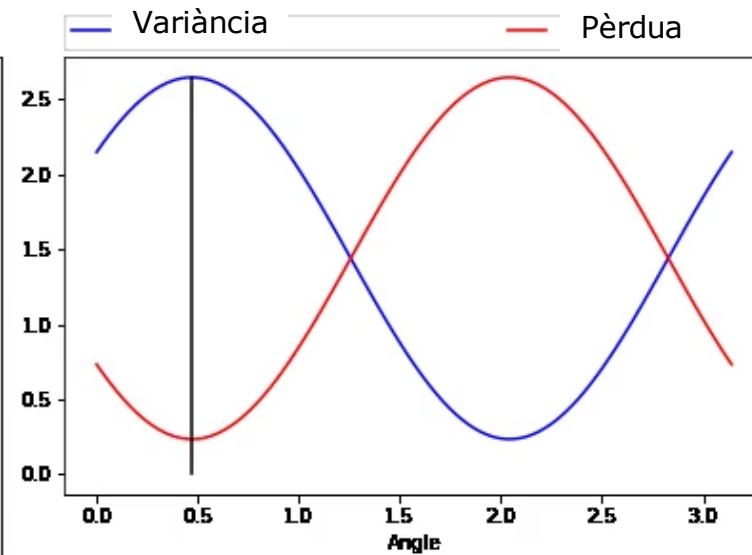
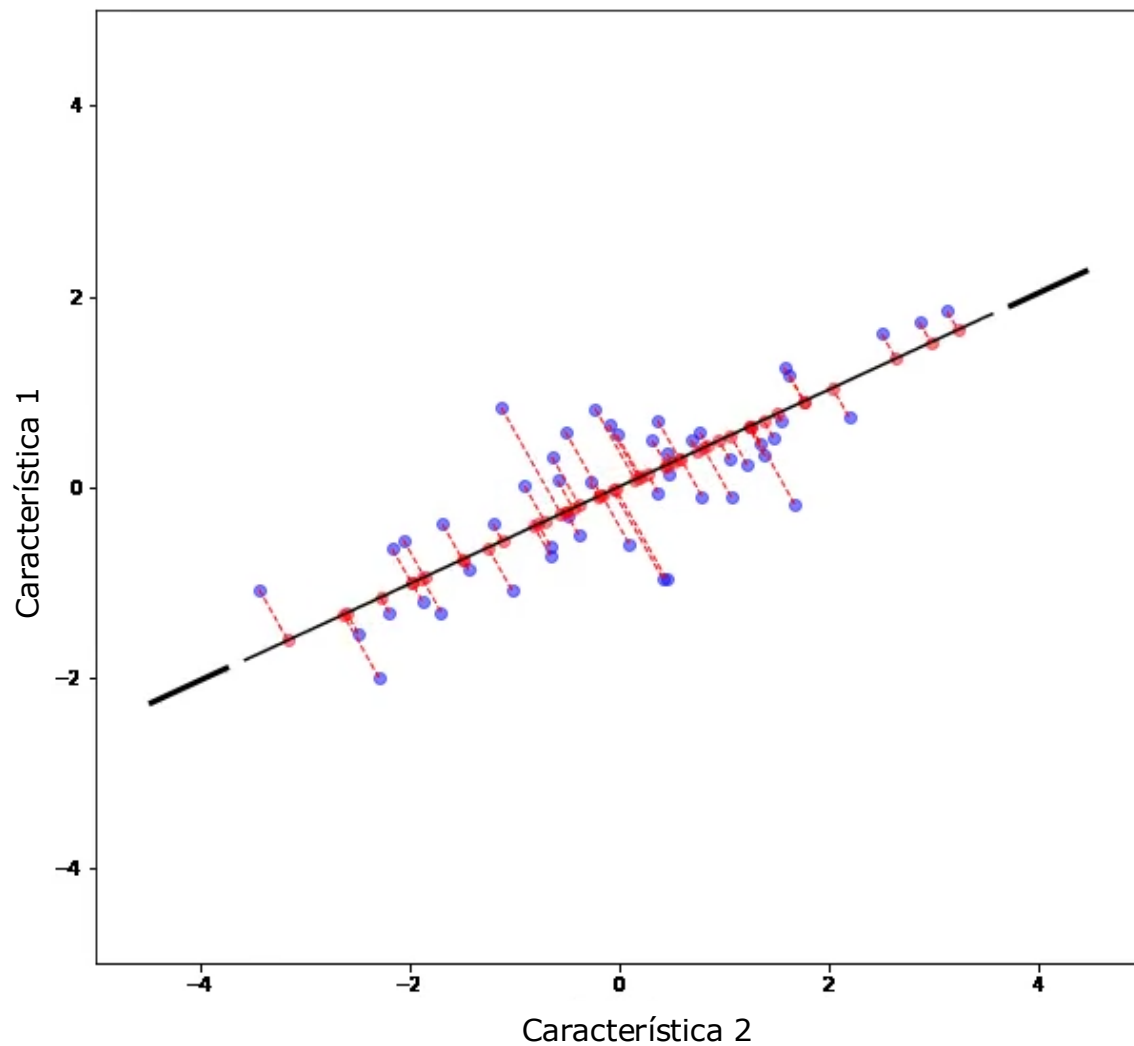


Propietat #2

Pèrdua en al
reconstrucció baixa

Reconeixement de patrons

REPÀS - PCA



Representació de les mostres en un espai de 3 dimensions

```
# Import Data
from sklearn import datasets
iris = datasets.load_iris()

# PCA in one line using sklearn
from sklearn.decomposition import PCA
X_transformed_sci = PCA().fit_transform(iris.data)

# PCA analytically using Numpy
X = iris.data

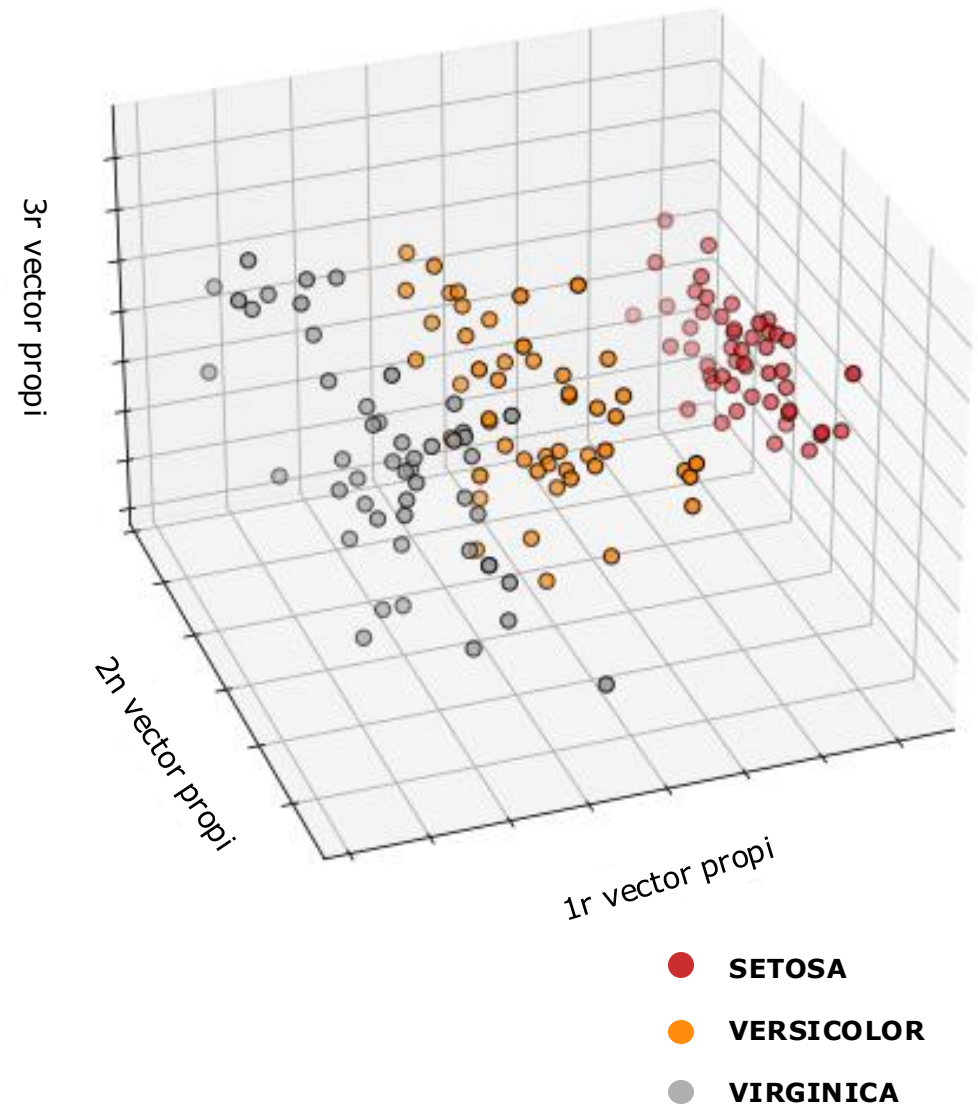
# Center data
means = X.mean(axis = 0)
X = X - means

# Calculate covariance matrix
S = X.T @ X

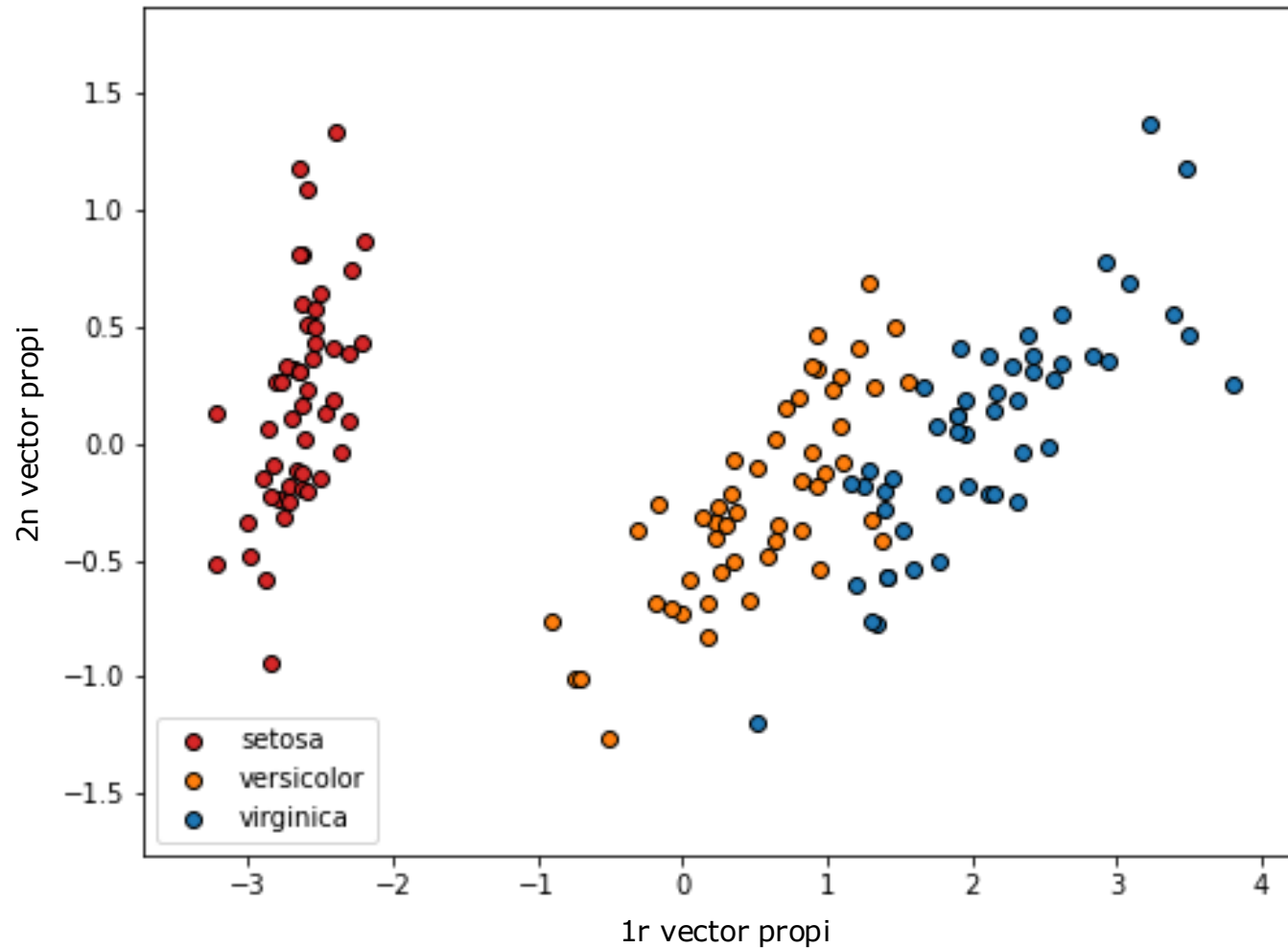
# Get the eigenvectors (and eigenvalues)
[val, vec] = np.linalg.eig(S)

# Apply to the original data
X_transformed_np = X @ vec
```

Cody en Python
que calcula les
components
principals



Representació de les mostres a l'espai dels 2 primers vectors propis



Exploreu les característiques que us donen i contesteu a les següents preguntes:

1. Quines característiques creus que són més discriminatives de cada classe?
(*Dades útils: Representació de la mostra en cada una de les característiques.*)

- Les característiques del PÉTAL són més discriminatòries que les del SÈPAL.
- L'amplada del SÈPAL pot discriminar una mica entre SETOSA i VERSICOLOR
- La longitud del SÈPAL pot discriminar una mica entre SETOSA I VIRGINICA

2. Què podríem fer per visualitzar millor aquesta mostra?

Es pot aplicar un anàlisi de components principals i aplicar un canvi a la base dels vectors propis ordenats segons els valors propis, de manera que podríem visualitzar les 2 o les 3 primeres components en aquest espai de vectors propis.

3. Tens alguna idea millor per representar aquestes classes amb característiques combinades de les mesures que t'hem donat?

4. Quin tipus de classificador faríeu servir per solucionar aquest problema?

Exploreu les característiques que us donen i contesteu a les següents preguntes:

1. Quines característiques creus que són més discriminatives de cada classe?
(*Dades útils: Representació de la mostra en cada una de les característiques.*)

- Les característiques del PÈTAL són més discriminatòries que les del SÈPAL.
- L'amplada del SÈPAL pot discriminar una mica entre SETOSA i VERSICOLOR
- La longitud del SÈPAL pot discriminar una mica entre SETOSA I VIRGINICA

2. Què podríem fer per visualitzar millor aquesta mostra?

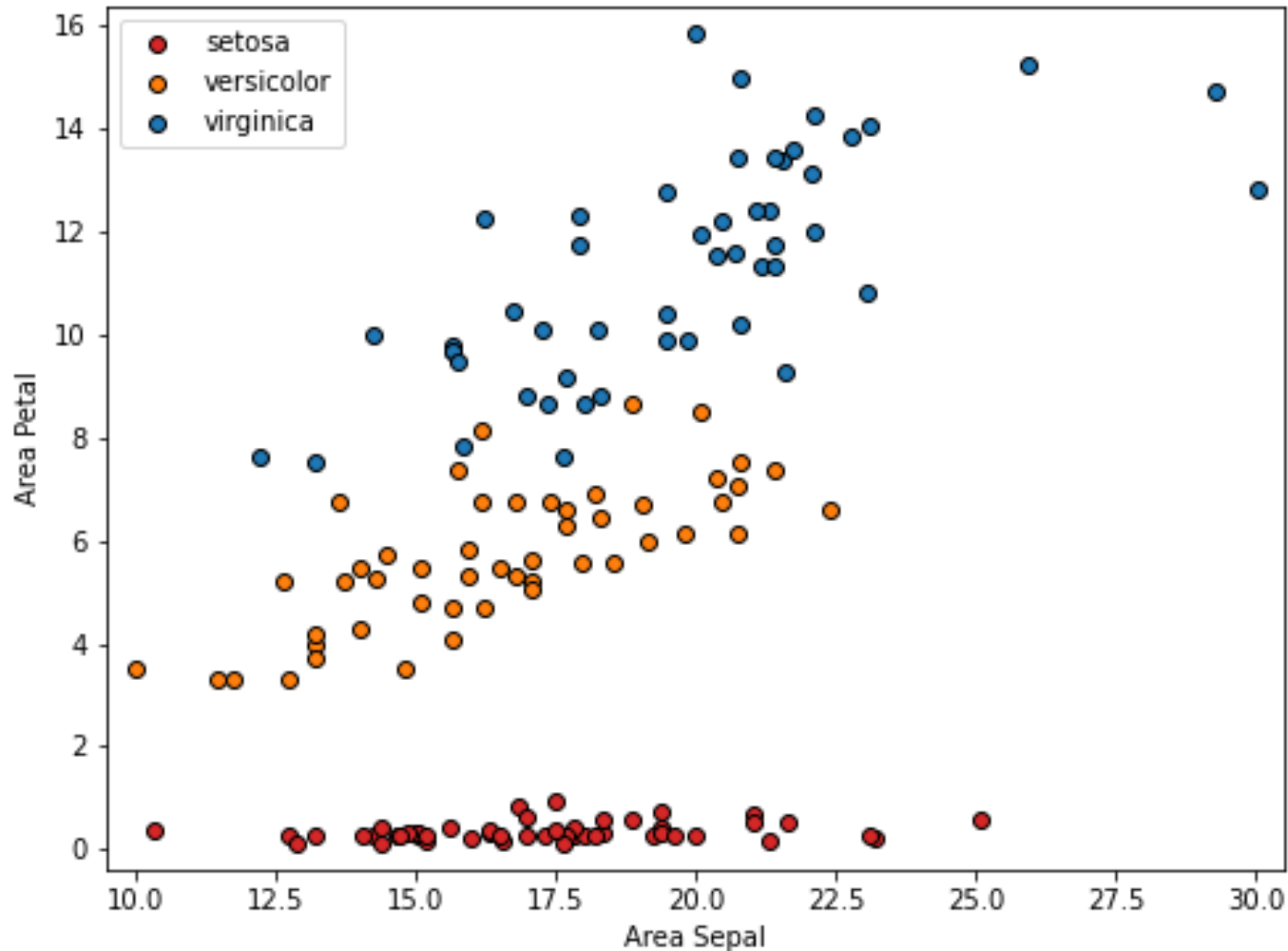
Es pot aplicar un anàlisi de components principals i aplicar un canvi a la base dels vectors propis ordenats segons els valors propis, de manera que podríem visualitzar les 2 o les 3 primeres components en aquest espai de vectors propis.

3. Tens alguna idea millor per representar aquestes classes amb característiques combinades de les mesures que t'hem donat?

Construint les característiques: Àrea del Pètal i Àrea del Sèpal

4. Quin tipus de classificador faríeu servir per solucionar aquest problema?

Idea: Combinar longitud i àrea per generar la característica ÀREA, tant de pètal com de sèpal.



Exploreu les característiques que us donen i contesteu a les següents preguntes:

1. Quines característiques creus que són més discriminatives de cada classe?
(*Dades útils: Representació de la mostra en cada una de les característiques.*)

- Les característiques del PÈTAL són més discriminatòries que les del SÈPAL.
- L'amplada del SÈPAL pot discriminar una mica entre SETOSA i VERSICOLOR
- La longitud del SÈPAL pot discriminar una mica entre SETOSA I VIRGINICA

2. Què podríem fer per visualitzar millor aquesta mostra?

Es pot aplicar un anàlisi de components principals i aplicar un canvi a la base dels vectors propis ordenats segons els valors propis, de manera que podríem visualitzar les 2 o les 3 primeres components en aquest espai de vectors propis.

3. Tens alguna idea millor per representar aquestes classes amb característiques combinades de les mesures que t'hem donat?

Construint les característiques: Àrea del Pètal i Àrea del Sèpal

4. Quin tipus de classificador faríeu servir per solucionar aquest problema?

Exploreu les característiques que us donen i contesteu a les següents preguntes:

1. Quines característiques creus que són més discriminatives de cada classe?
(*Dades útils: Representació de la mostra en cada una de les característiques.*)
 - Les característiques del PÉTAL són més discriminatòries que les del SÈPAL.
 - L'amplada del SÈPAL pot discriminar una mica entre SETOSA i VERSICOLOR
 - La longitud del SÈPAL pot discriminar una mica entre SETOSA I VIRGINICA

2. Què podríem fer per visualitzar millor aquesta mostra?

Es pot aplicar un anàlisi de components principals i aplicar un canvi a la base dels vectors propis ordenats segons els valors propis, de manera que podríem visualitzar les 2 o les 3 primeres components en aquest espai de vectors propis.

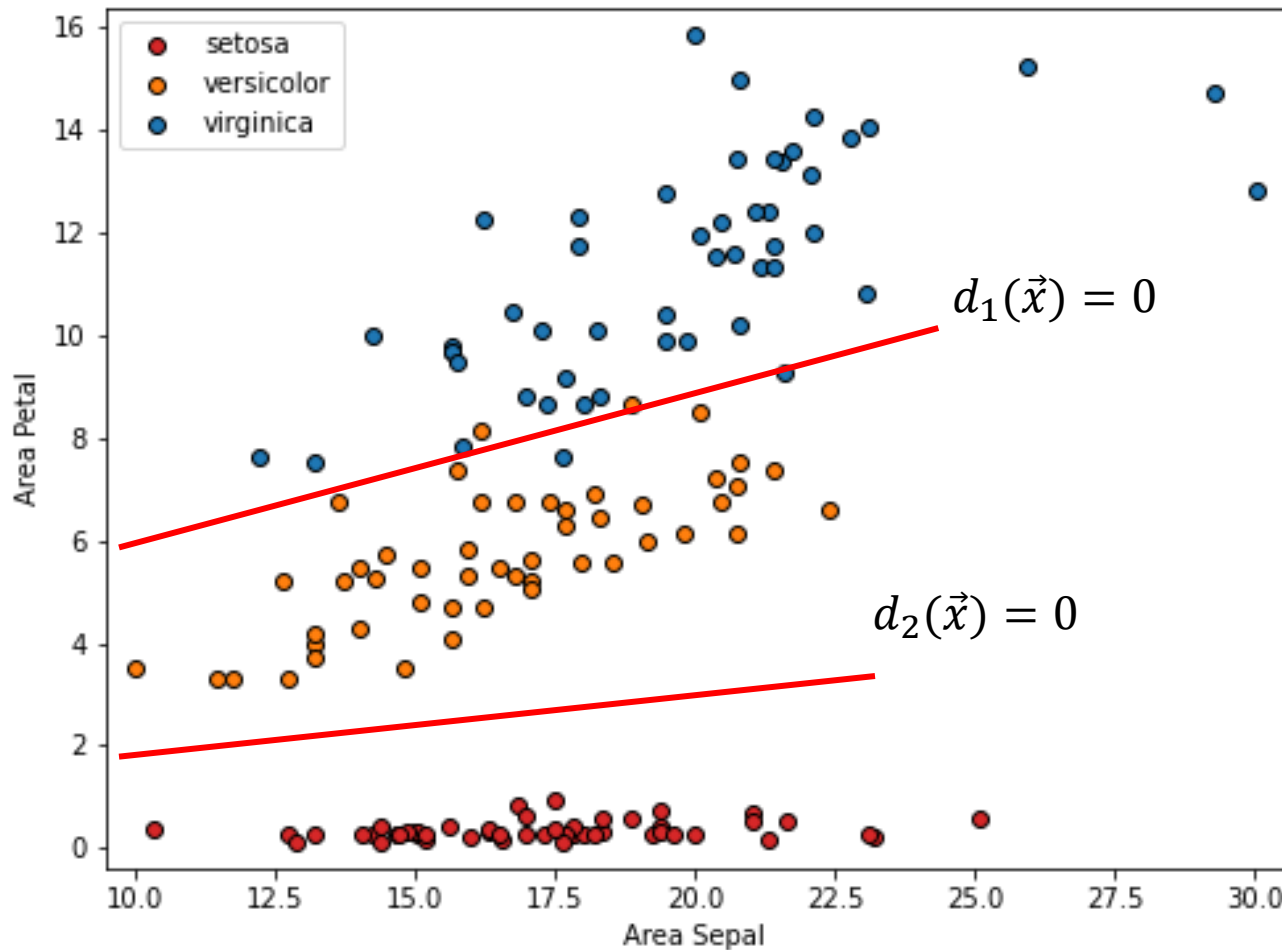
3. Tens alguna idea millor per representar aquestes classes amb característiques combinades de les mesures que t'hem donat?

Construint les característiques: Àrea del Pètal i Àrea del Sèpal

4. Quin tipus de classificador faríeu servir per solucionar aquest problema?

Amb una combinació de classificadors lineals

Construïria un classificador basat en l'estimació de les dues rectes que gairebé separen les dues classes:



Funció Classifica ($\vec{y}$)
 Si ($d_1(\vec{y}) > 0$) llavors
 $\vec{y} \in virginica$
 Sinó Si ($d_2(\vec{y}) > 0$) llavors
 $\vec{y} \in versicolor$
 Sinó
 $\vec{y} \in setosa$
 Fsi
 FFunció

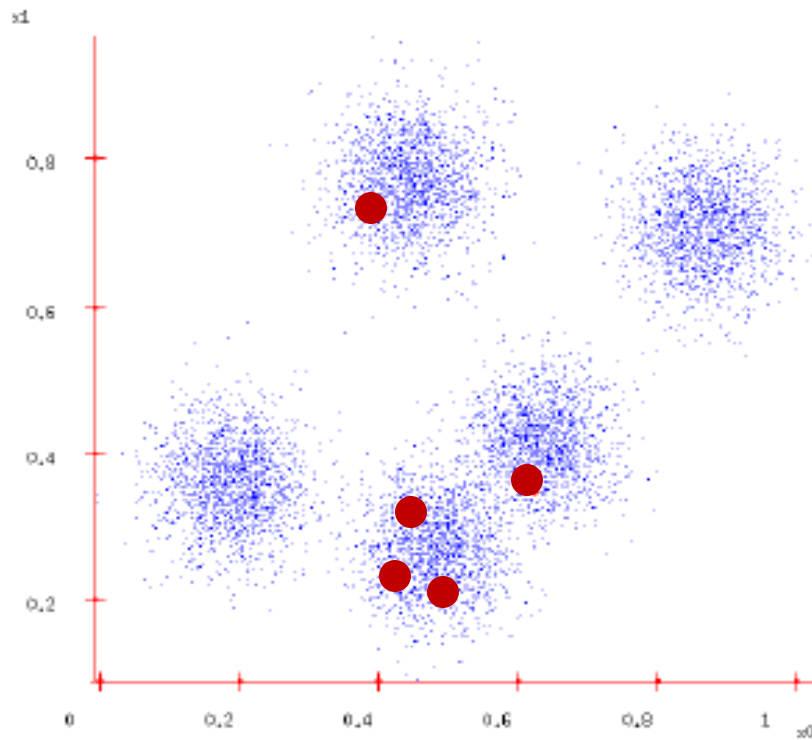
Reconeixement de patrons

Objectiu de la classe:

- (1) Veure alguns exemples útils per aprendre a definir i explorar espais de característiques.
- (2) Aprendre a definir classificadors simples amb aprenentatge supervisat.
- (3) Entendre el funcionament de l'algorisme k-means

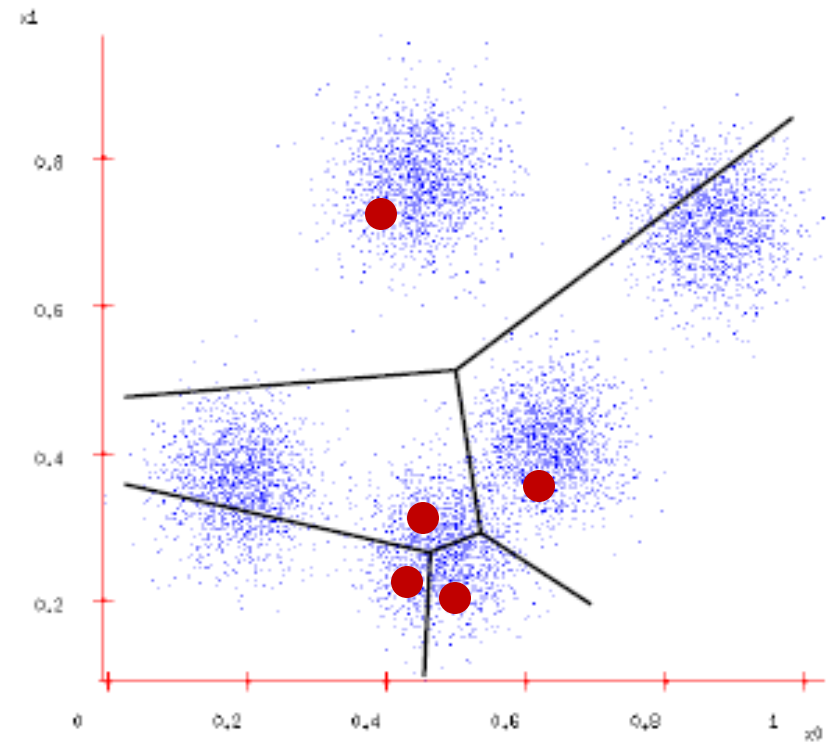
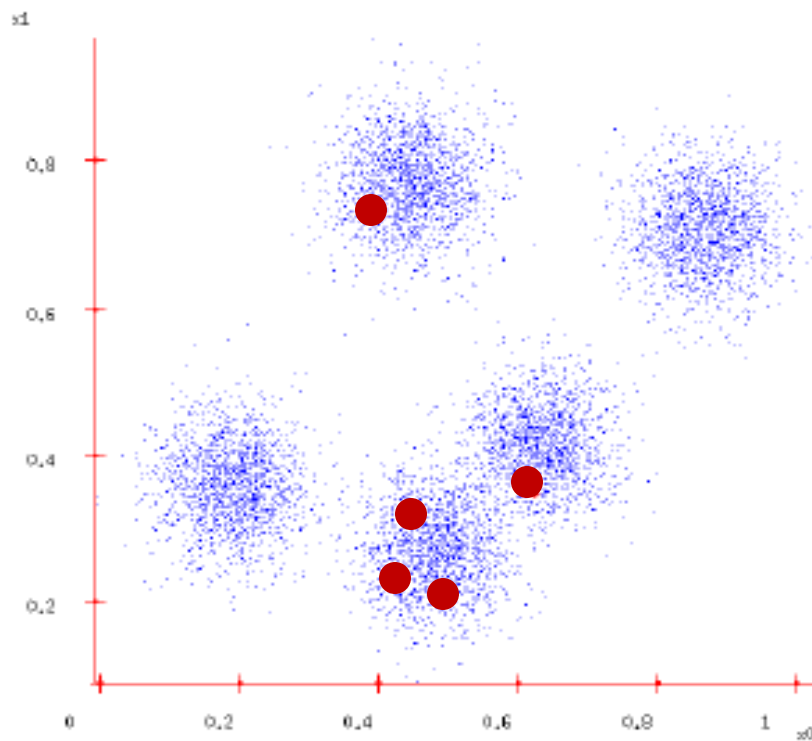
Repàs Preliminar:

K-means (classificació no supervisada):



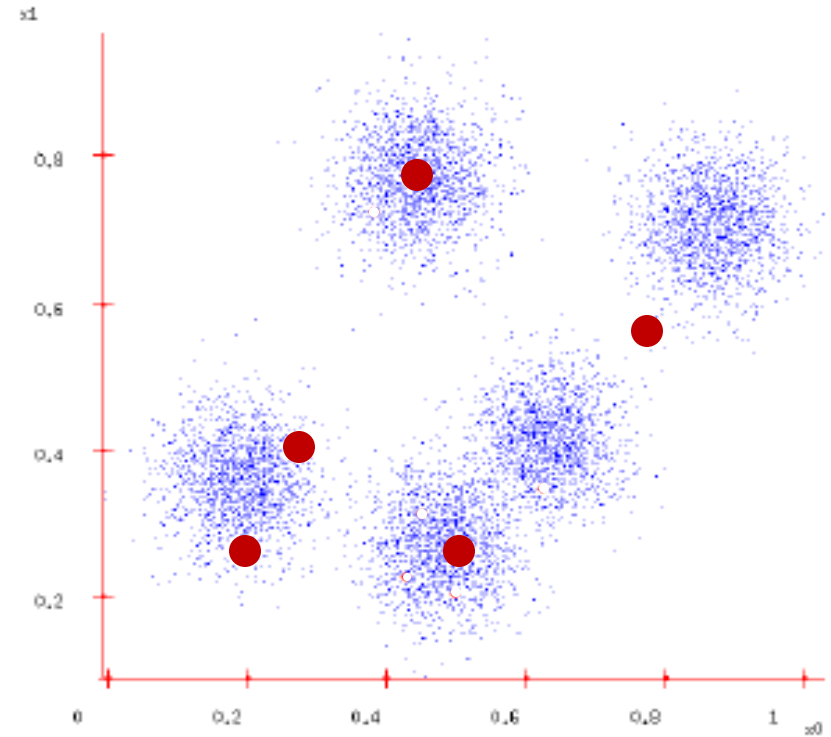
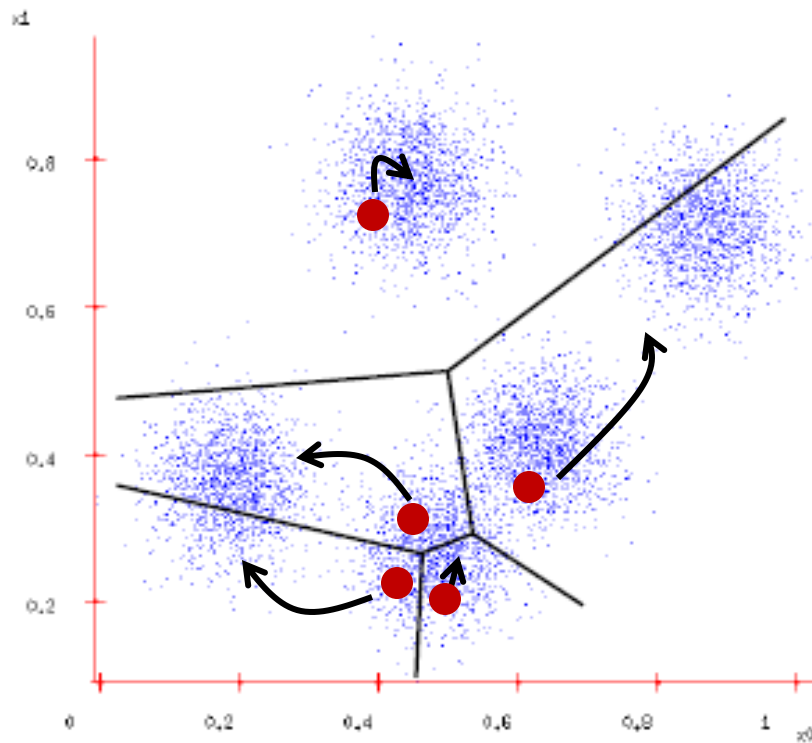
Repàs Preliminar:

K-means (classificació no supervisada):

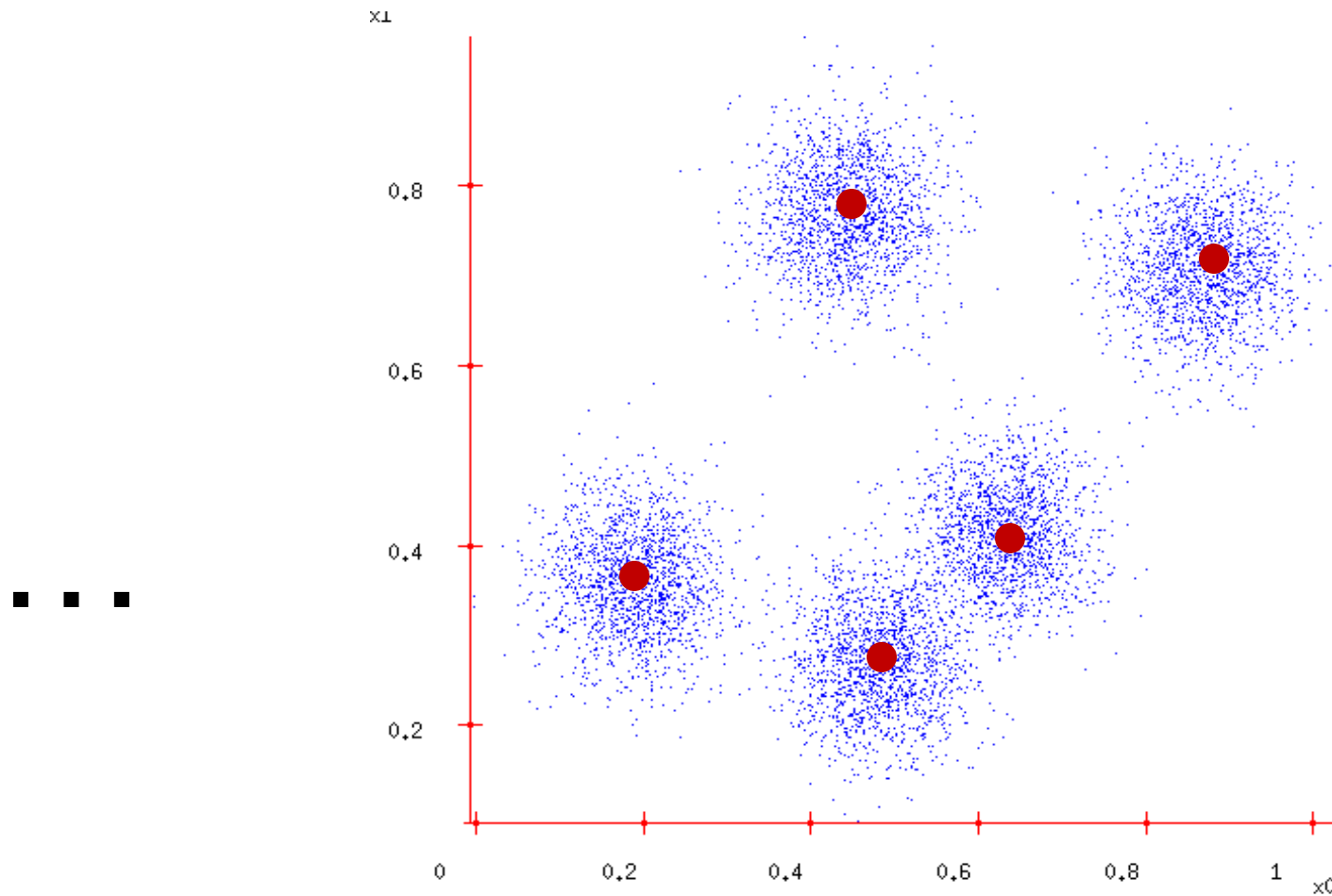


Repàs Preliminar:

K-means (classificació no supervisada):



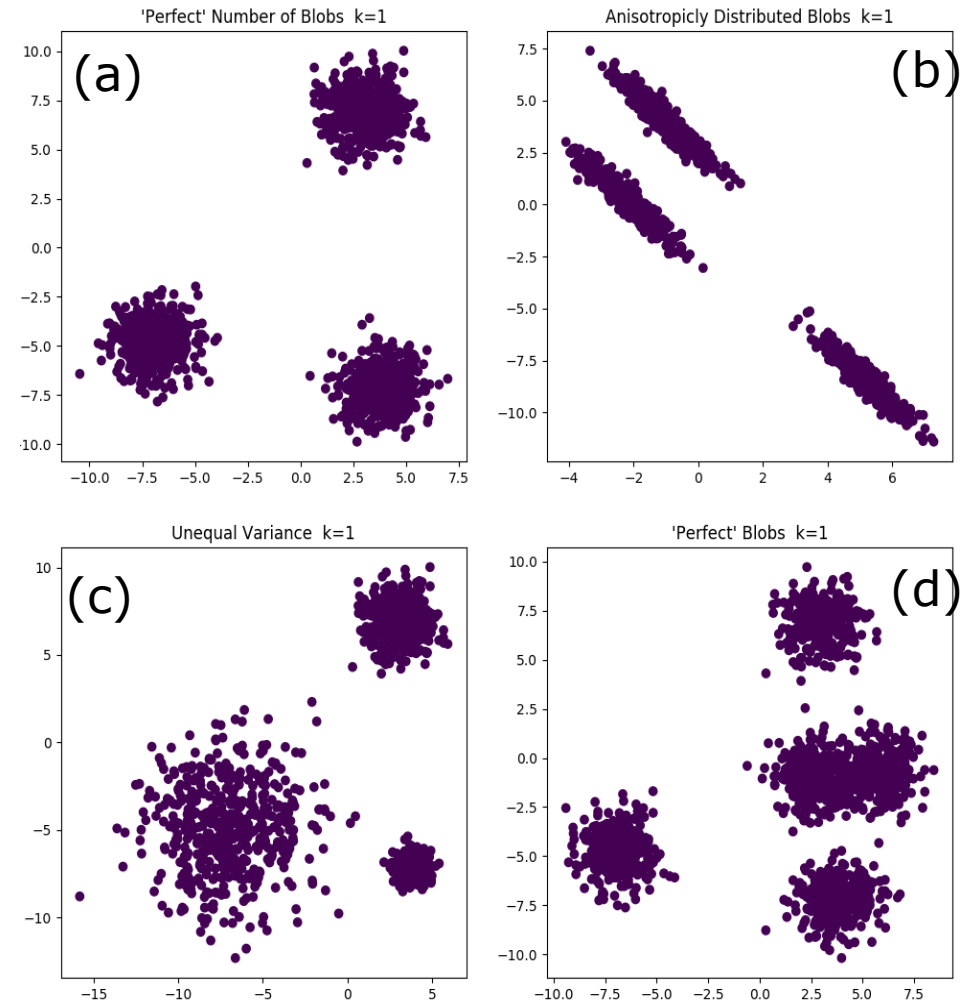
K-means (classificació no supervisada):



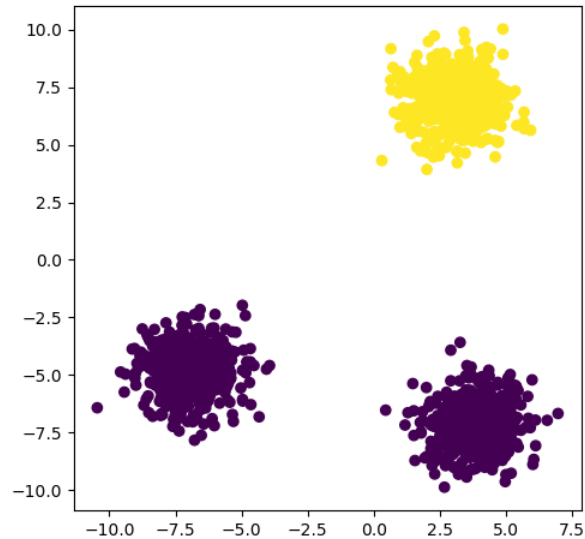
Problema 3: Us demanen aplicar l'algoritme de k-means en aquestes distribucions de dades.

1. Usant un criteri visual, quin és el número òptim de k en cada cas segons els resultats del k-means?

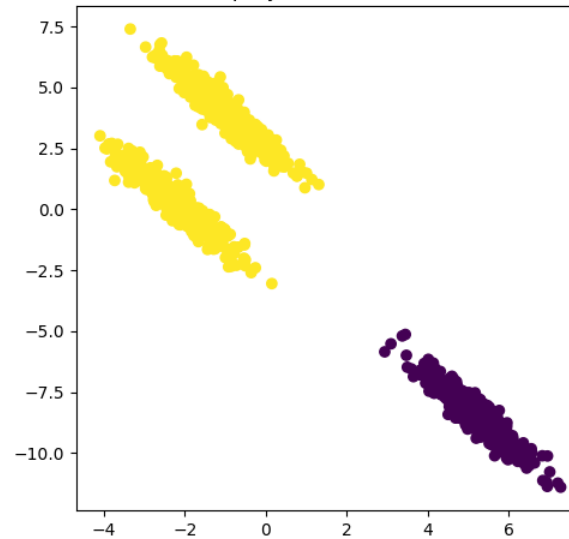
2. Quins mètodes podríeu usar per establir el nombre òptim de clústers automàticament?



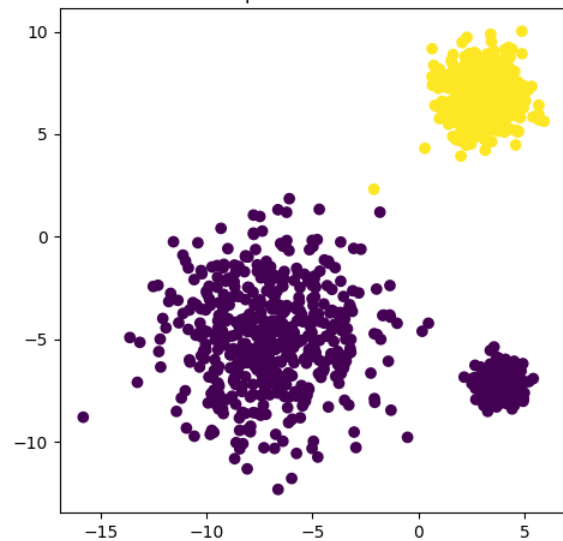
'Perfect' Number of Blobs $k=2$



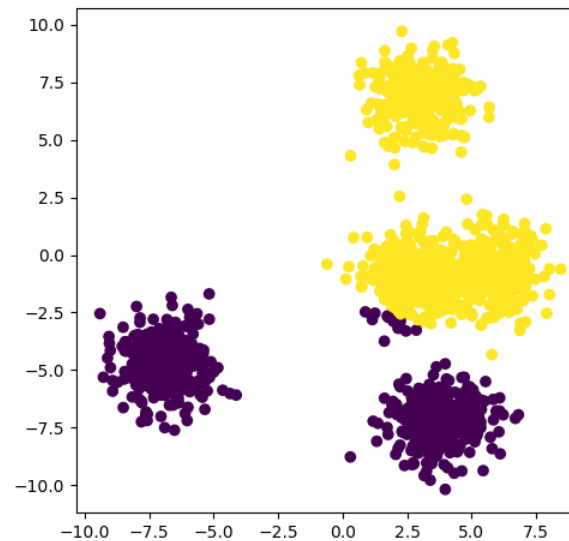
Anisotropically Distributed Blobs $k=2$



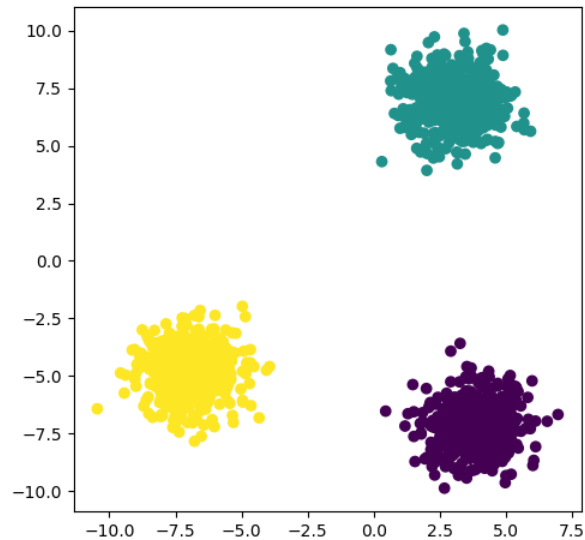
Unequal Variance $k=2$



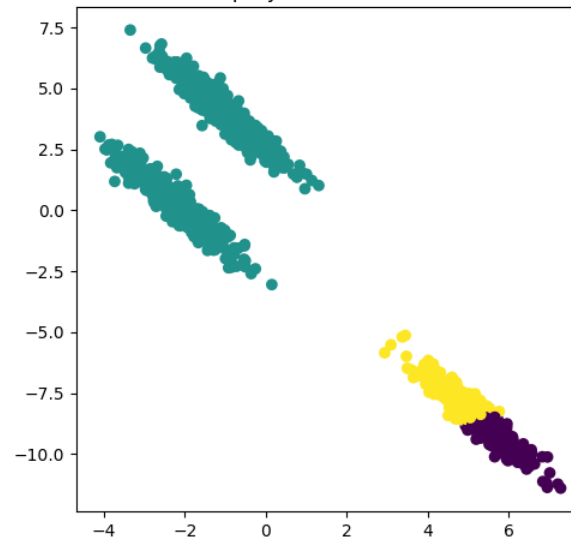
'Perfect' Blobs $k=2$



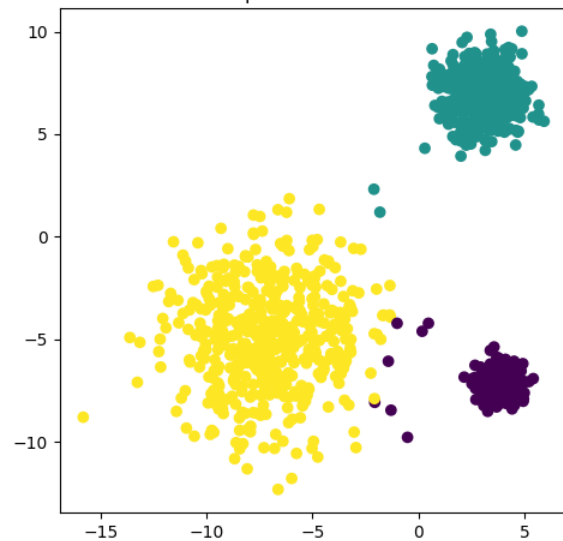
'Perfect' Number of Blobs $k=3$



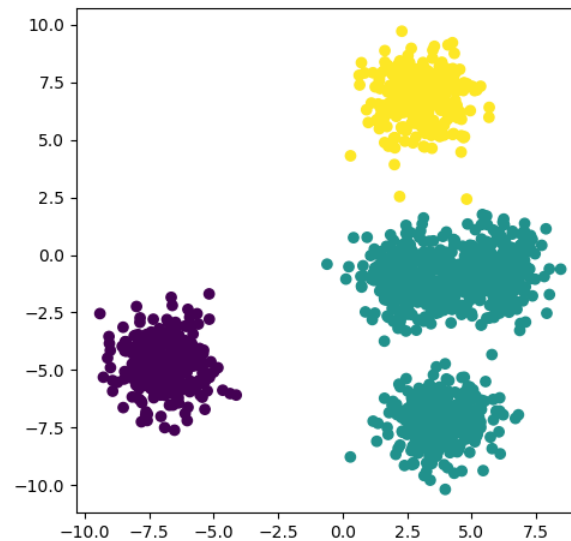
Anisotropically Distributed Blobs $k=3$



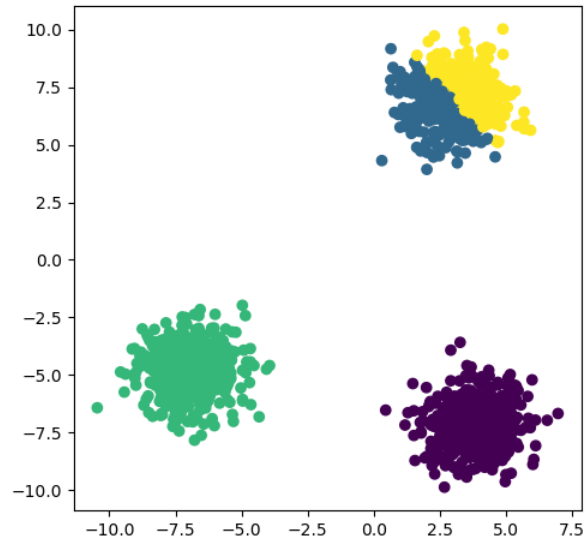
Unequal Variance $k=3$



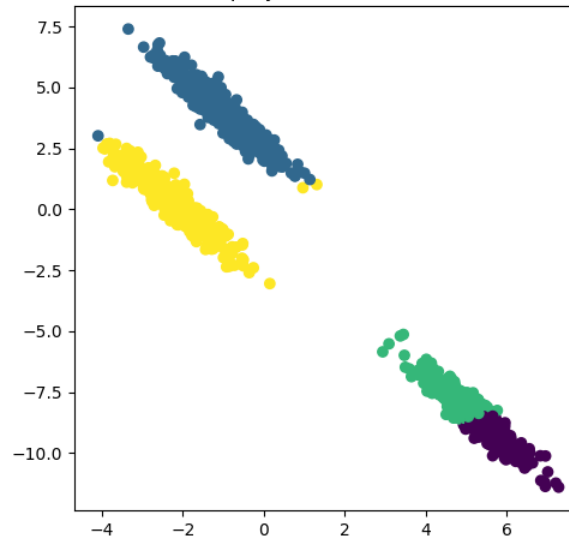
'Perfect' Blobs $k=3$



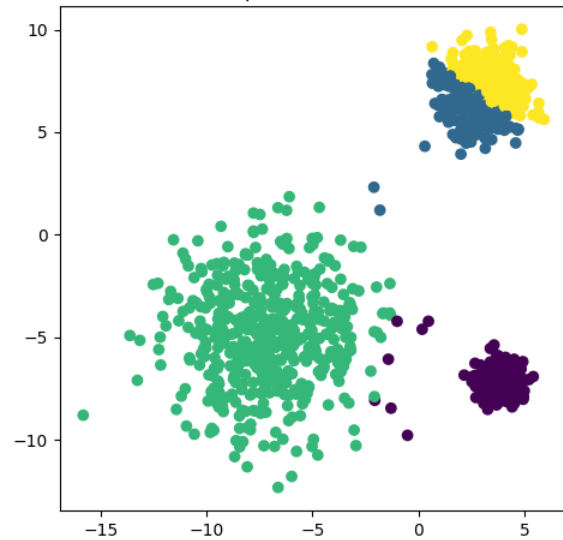
'Perfect' Number of Blobs k=4



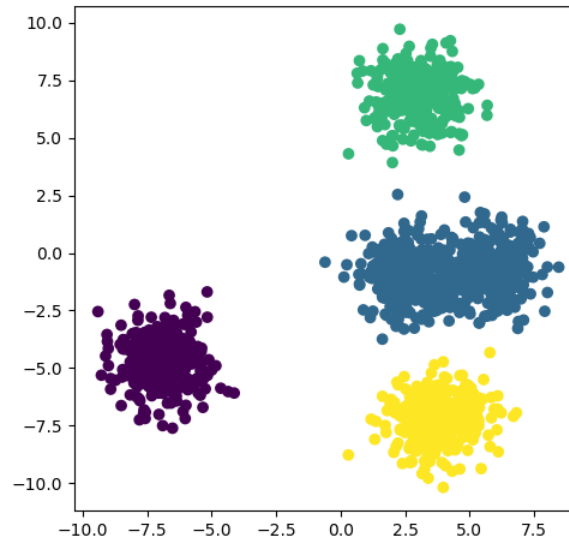
Anisotropically Distributed Blobs k=4



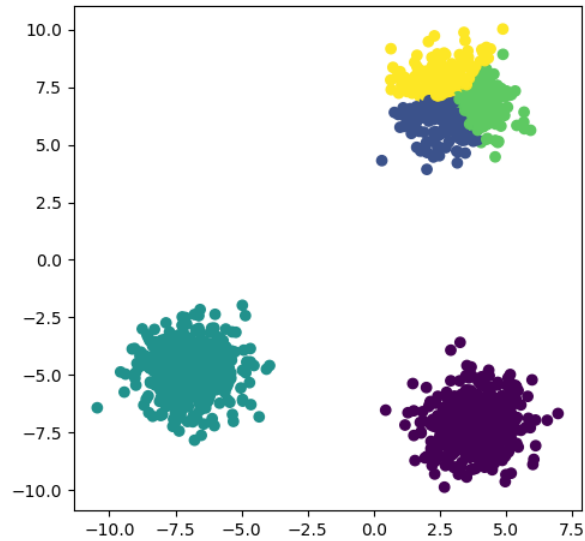
Unequal Variance k=4



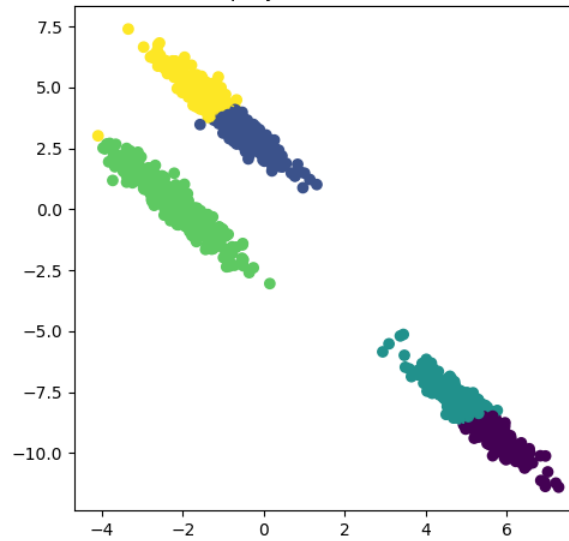
'Perfect' Blobs k=4



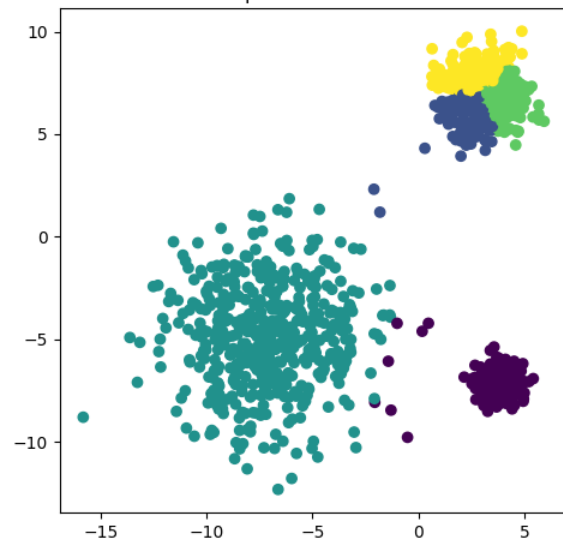
'Perfect' Number of Blobs k=5



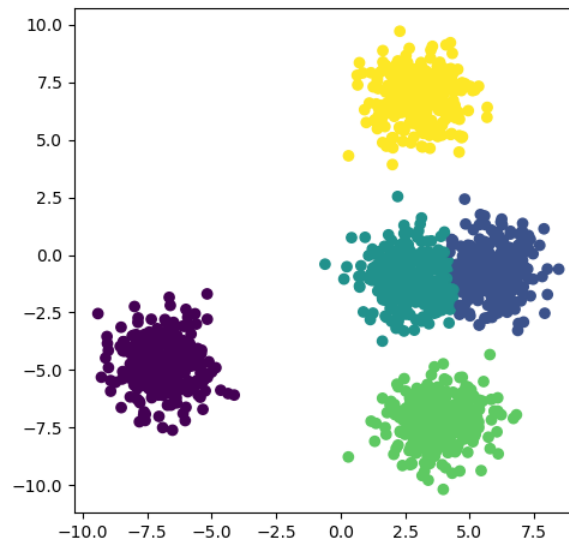
Anisotropically Distributed Blobs k=5



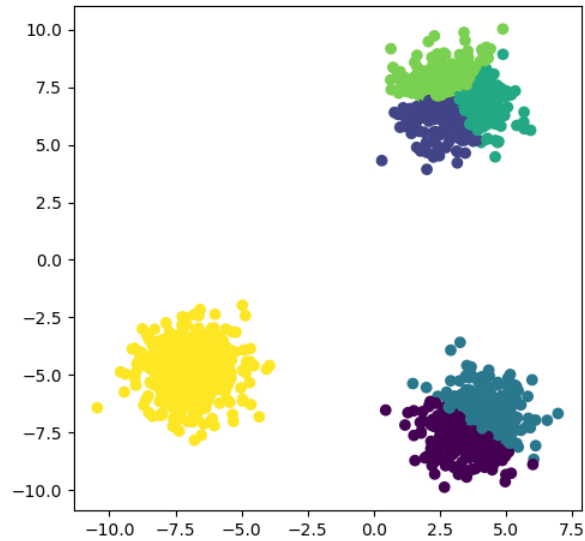
Unequal Variance k=5



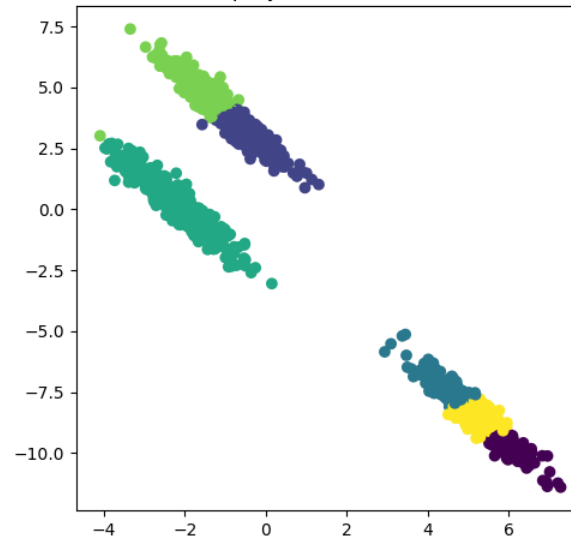
'Perfect' Blobs k=5



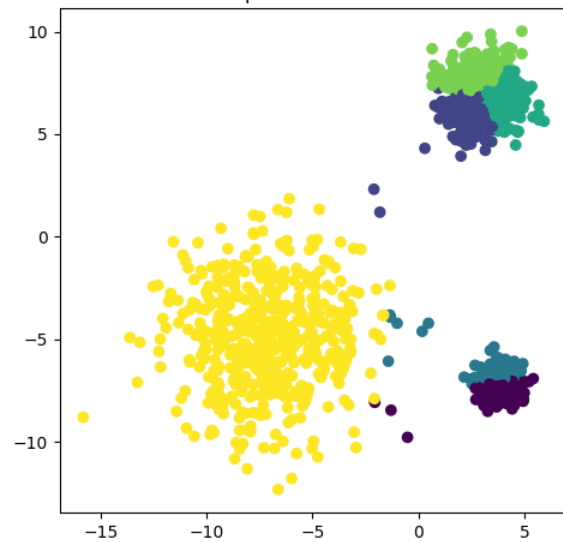
'Perfect' Number of Blobs k=6



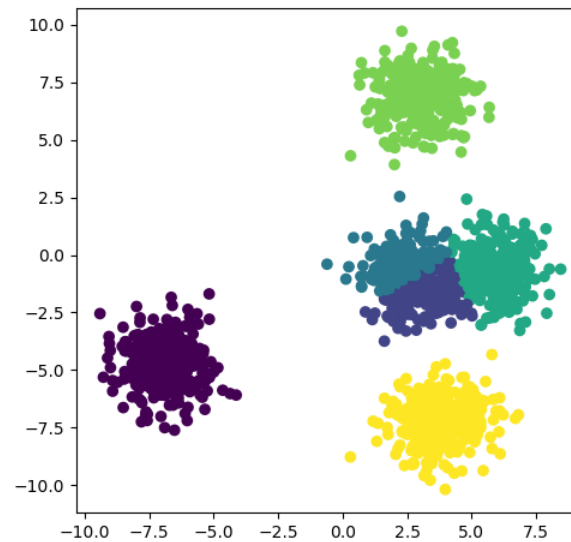
Anisotropically Distributed Blobs k=6



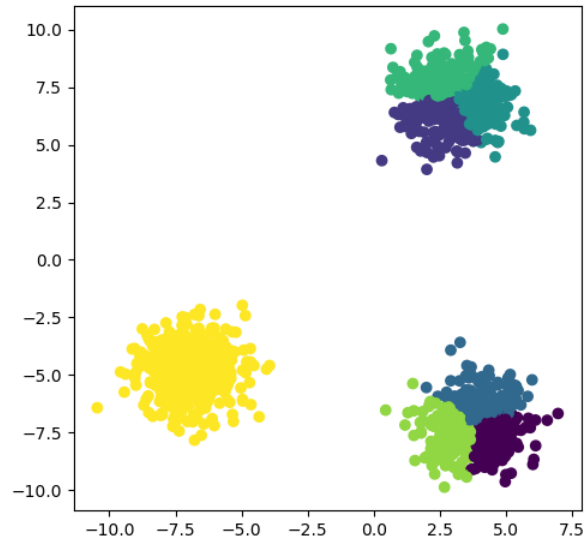
Unequal Variance k=6



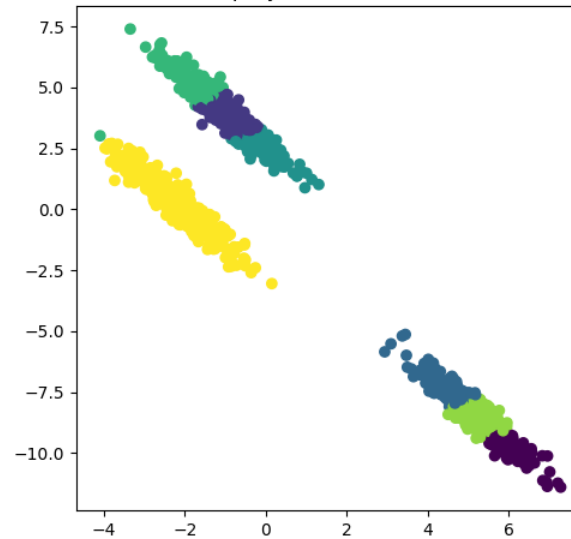
'Perfect' Blobs k=6



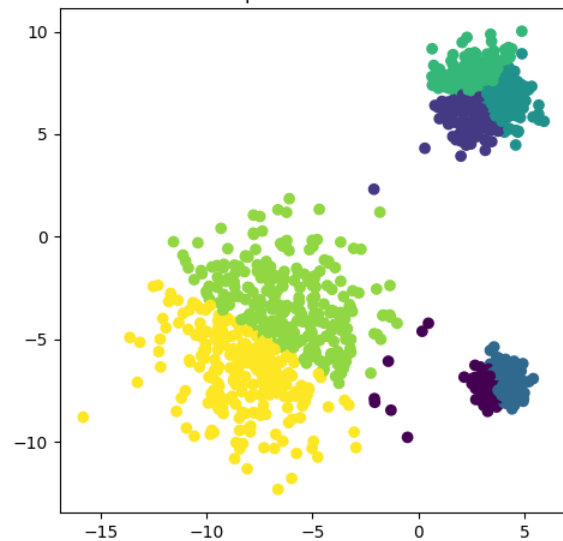
'Perfect' Number of Blobs $k=7$



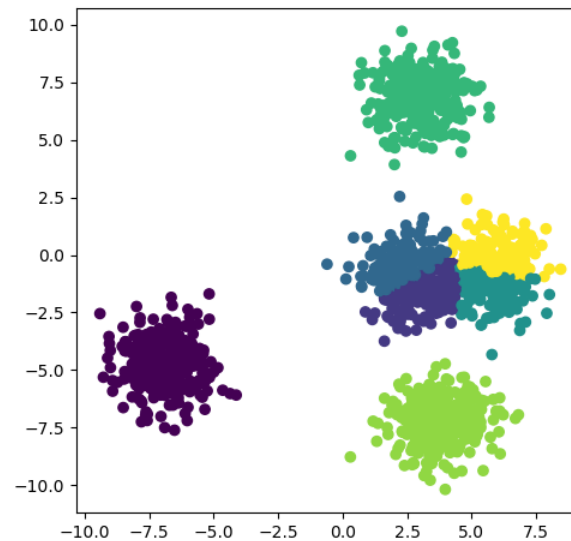
Anisotropically Distributed Blobs $k=7$



Unequal Variance $k=7$



'Perfect' Blobs $k=7$



Problema 3: Us demanen aplicar l'algoritme de k-means en aquestes distribucions de dades.

1. Usant un criteri visual, quin és el número òptim de k en cada cas segons els resultats del k-means?

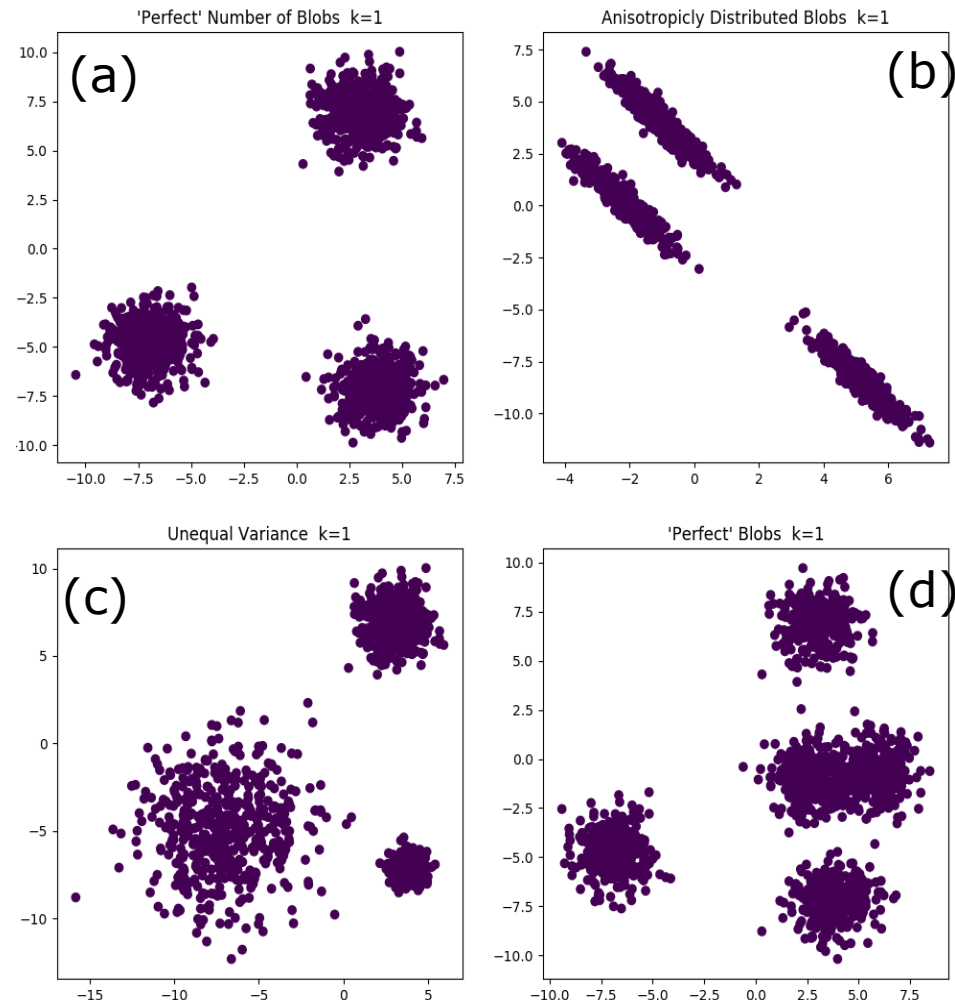
(a) K=3

(b) k-means no funciona bé amb classes allargades

(c) K=3

(d) K=4

2. Quins mètodes podríeu usar per establir el nombre òptim de clústers automàticament?



Analitzant els següents estadístics per diferents valors de K:

Distància *intra-class*, Distància *inter-class*, Discriminant de Fisher

Problema 4: Suposem que tenim una mostra de n punts que presenten l'estructura que es descriu a la següent matriu de distàncies:

	1	2	...	...	k-1	k	k+1	...	...	t-1	t	t+1	...	...	n
1	0	d_1	d_1	...	d_1	d_3	...	...	...	...	...	...	...	...	d_3
2	-	0	d_2	...	d_2	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
$\vdots$	-	-	0	$\backslash$	$\vdots$	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
$\vdots$	-	-	-	0	d_2	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
k-1-1	-	-	-	-	0	d_3	...	...	...	...	d_3	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
k	-	-	-	-	-	0	d_1	d_1	...	d_1	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
k+1	-	-	-	-	-	-	0	d_2	...	d_2	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
$\vdots$	-	-	-	-	-	-	-	0	$\backslash$	...	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
$\vdots$	-	-	-	-	-	-	-	-	0	d_2	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
t-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	d_3	...	...	...	d_3
t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	d_1	d_1	...	d_1
t+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	d_2	...	d_2
$\vdots$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	$\backslash$	$\vdots$
$\vdots$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	d_2
n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

d_1 : valor constant
 d_2, d_3 : valors variables

$0 < d_2 \leq 2 \cdot d_1$
 $d_3 > 4 \cdot d_1$

Contesteu a les següents preguntes:

1. Descriu gràficament com serà l'estructura d'aquesta mostra.
2. Quantes classes creus que presenta la mostra?
3. Quin algorisme aplicaries per trobar les classes de la mostra?, i digues quin resultat creus que donarà.
4. Escriu la funció de decisió per a classificar qualsevol nova mostra que ens arribi.

Problema 4: Suposem que tenim una mostra de n punts que presenten l'estructura que es descriu a la següent matriu de distàncies:
Contesteu a les següents preguntes:

1. Descriu gràficament com serà l'estructura d'aquesta mostra.

	1	2	...	...	k-1	k	k+1	...	...	t-1	t	t+1	...	...	n
1	0	d_1	d_1	...	d_1	d_3	...	...	...	...	...	...	...	...	d_3
2	-	0	d_2	...	d_2	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
$\vdots$	-	-	0	$\backslash$	$\vdots$	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
$\vdots$	-	-	-	0	d_2	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
k-1	-	-	-	-	0	d_3	...	...	...	...	d_3	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
k	-	-	-	-	-	0	d_1	d_1	...	d_1	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
k+1	-	-	-	-	-	-	0	d_2	...	d_2	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
$\vdots$	-	-	-	-	-	-	-	0	$\backslash$	...	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
$\vdots$	-	-	-	-	-	-	-	-	0	d_2	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
t-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	d_3	...	...	...	d_3
t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	d_1	d_1	...	d_1
t+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	d_2	...	d_2
$\vdots$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	$\backslash$	$\vdots$
$\vdots$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	d_2
n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

d_1 : valor constant
 d_2, d_3 : valors variables

$$0 < d_2 \leq 2 \cdot d_1$$

$$d_3 > 4 \cdot d_1$$

La diagonal està formada per zeros, això és:

$$\forall \vec{x}, d(\vec{x}, \vec{x}) = 0$$

La matriu és simètrica perquè:

$$\forall \vec{x}, \vec{y} \quad d(\vec{x}, \vec{y}) = d(\vec{y}, \vec{x})$$

Només considerem els valors de la diagonal superior

Contesteu a les següents preguntes:

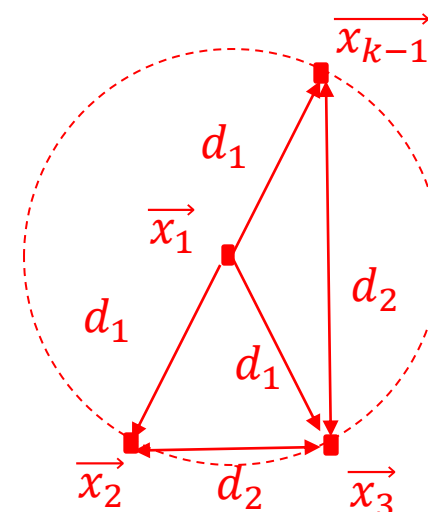
1. Descriu gràficament com serà l'estructura d'aquesta mostra.

	1	2	...	...	k-1	k	k+1	...	...	t-1	t	t+1	...	...	n
1	0	d_1	d_1	...	d_1	d_3	...	...	...	...	...	...	...	...	d_3
2	-	0	d_2	...	d_2	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
$\vdots$	-	-	0	$\backslash$	$\vdots$	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
$\vdots$	-	-	-	0	d_2	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
k-1	-	-	-	-	0	d_3	...	...	...	...	d_3	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
k	-	-	-	-	-	0	d_1	d_1	...	d_1	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
k+1	-	-	-	-	-	-	0	d_2	...	d_2	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
$\vdots$	-	-	-	-	-	-	-	0	$\backslash$	...	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
$\vdots$	-	-	-	-	-	-	-	-	0	d_2	$\vdots$	$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	$\vdots$
t-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	d_3	...	...	...	d_3
t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	d_1	d_1	...	d_1
t+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	d_2	...	d_2
$\vdots$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	$\backslash$	$\vdots$
$\vdots$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	d_2
n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

d_1 : valor constant
 d_2, d_3 : valors variables

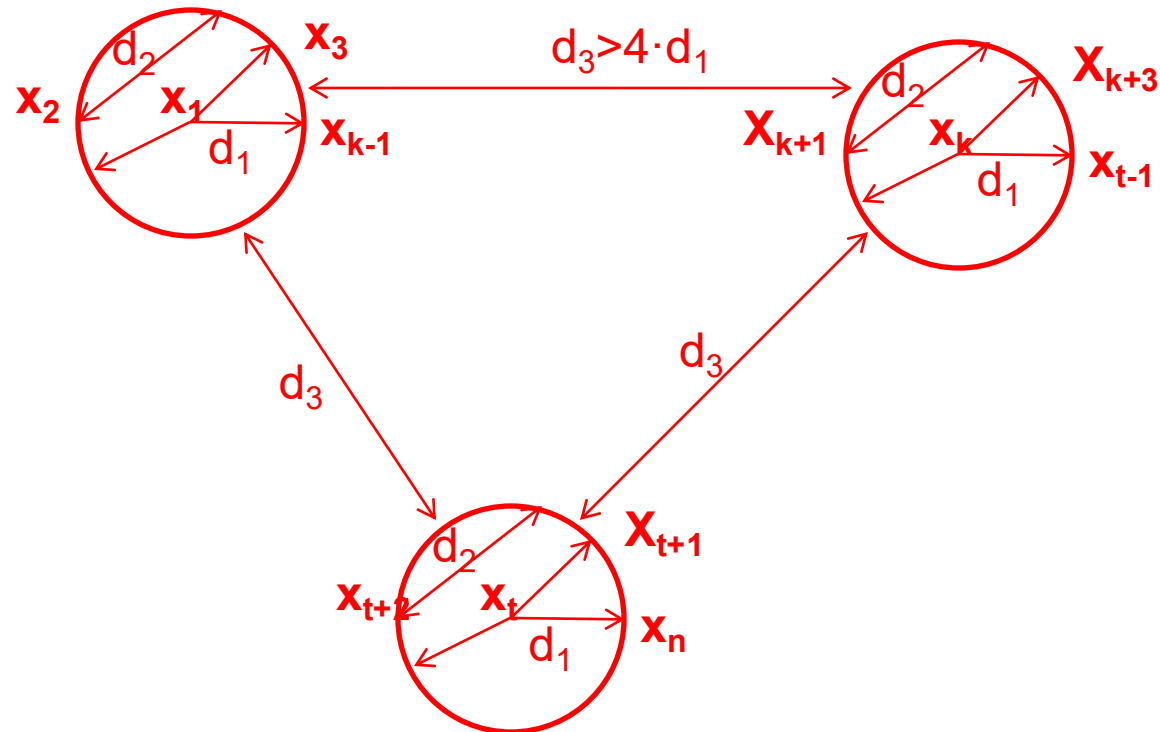
$0 < d_2 \leq 2 \cdot d_1$
 $d_3 > 4 \cdot d_1$

Hi ha tres punts especials $\vec{x}_1$, $\vec{x}_k$ i $\vec{x}_t$ que estan a una Distància constant, d_1 , d'un subconjunt de punts



Contesteu a les següents preguntes:

1. Descriu gràficament com serà l'estructura d'aquesta mostra.



2. Quantes classes creus que presenta la mostra?

3

3. Quin algorisme aplicaries per trobar les classes de la mostra?, i digues quin resultat creus que donarà.

És ideal per aplicar un k-means, és un problema no supervisat amb una mostra amb una estructura de 3 classes circulars i aïllades entre elles.

4. Escriu la funció de decisió per a classificar qualsevol nova mostra que ens arribi.

```

Funció Classifica ( $\vec{y}$ )
    min=+∞
    Per (i=1) fins a (k=3) fer
        Si ( $d(\vec{y}, CI_i) < min$ )
            min= $d(\vec{y}, CI_i)$ 
            c=i
        fSi
    i++
FPer
Retornar(c)
FFunció
    
```

En un llenguatge més matemàtic:

Donats els centres resultants de l'aplicació del k-means:

CI_1, CI_2, CI_3

la classe d'un nou punt $\vec{y}$ serà:

$$classe(\vec{y}) = \arg \min_{i:1,2,3} (d(\vec{y}, CI_i))$$

Problema 5: Suposem que tenim les tres imatges que es donen a la figura, que estan formades per regions de color homogeni. Es dona el color de cada regió, i les dimensions de les imatges són $d1 \times d2 \times 3$, on $d1, d2 > K \times 4$.

Considerant que la funció k-means té 3 paràmetres: $k\text{-means}(X, K, I)$ on

X: punts sobre els que s'aplica l'algorisme,

K: número de classes,

I: tipus d'inicialització que pot ser:

"1": Aleatòria

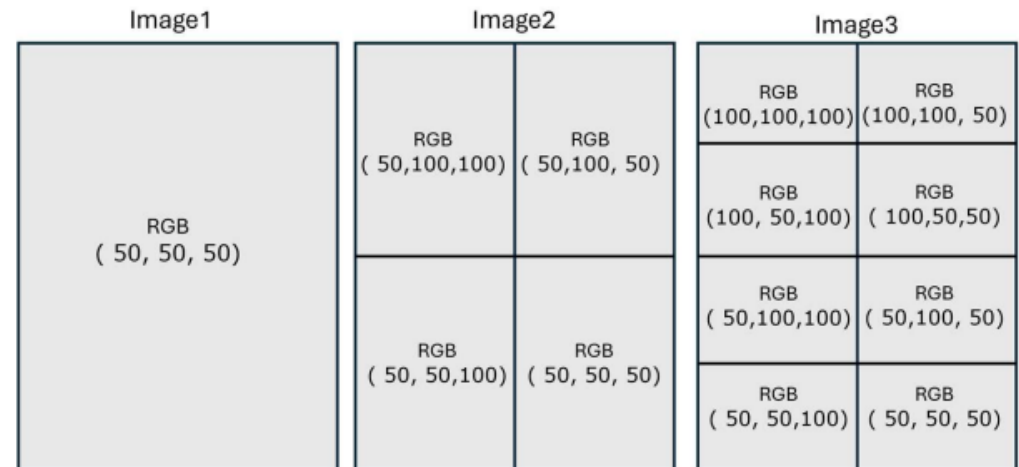
"2": Primers k punts de la Imatge (de dalt a baix i d'esquerra a dreta).

Podeu considerar que les crides:

- `Num_colors_predom(Image1, 20)`
- `Num_colors_predom(Image2, 20)`
- `Num_colors_predom(Image3, 20)`

retornen 1, 4 i 8 respectivament.

Connecta les crides de l'esquerra amb el resultat que retornarà de la dreta:



Connecta les crides de l'esquerra amb els possibles resultats retornats de la dreta:

k-means(Image1, Num_colors_predom(Image2,20),1)
k-means(Image2,2,1)
k-means(Image1, Num_colors_predom(Image3,20),2)
k-means(Image3,2,1)
k-means(Image2, Num_colors_predom(Image2,20),1)
k-means(Image3, Num_colors_predom(Image1,20),1)
k-means(Image2, Num_colors_predom(Image1,20),1)

Image1	Image2		Image3	
RGB (50, 50, 50)	RGB (50,100,100)	RGB (50,100, 50)	RGB (100,100,100)	RGB (100,100, 50)
			RGB (100, 50,100)	RGB (100,50,50)
	RGB (50, 50,100)	RGB (50, 50, 50)	RGB (50,100,100)	RGB (50,100, 50)
			RGB (50, 50,100)	RGB (50, 50, 50)

[[50,75,75]]
[[50,100,100],[50,100,50], [50,50,100],[50,50,50]]
[[75,75,75]]
[[50,50,50],[50,50,50], [50,50,50],[50,50,50], [50,50,50],[50,50,50], [50,50,50],[50,50,50]]
[[50,100,75],[50,50,75]]
[[50,75,75],[100,75,75]]
[[50,50,50],[50,50,50], [50,50,50],[50,50,50]]

- Num_colors_predom(Image1,20)=1
- Num_colors_predom(Image2,20)=4
- Num_colors_predom(Image3,20)=8

- k-means(X,K,"1")-> aleatòria
- k-means(X,K,"2")-> Primers k punts